

LAPORAN AKHIR
PROJECT BASED LEARNING (PBL)
SISTEM REKOMENDASI DIET



Disusun Oleh:
SIB 3E - Kelompok 4

Adit Bagus Sadewa	2341760149
Erika Atthacarya Putri Cahyani	2341760158
Kayla Rachmaudina Satiti Putri	2341760103
Vera Efita Hudi Putri	2341760047
Yusra Yusuf	2341760044

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN SISTEM INFORMASI BISNIS
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
2026

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN AKHIR *PBL*

Sistem Rekomendasi Diet[DietMate]

Disusun Oleh:

Adit Bagus Sadewa	2341760149
Erika Atthacarya Putri Cahyani	2341760158
Kayla Rachmaudina Satiti Putri	2341760103
Vera Efita Hudi Putri	2341760047
Yusra Yusuf	2341760044

Telah diseminasikan pada tanggal 12 Juni 2026

Dengan Penguji:

1. Sistem Berbasis Pengetahuan : Ariadi Retno Tri Hayati Ririd,
S.Kom., M.Kom.
NIP. 198108102005012002
2. Desain UI/UX : Anugrah Nur Rahmanto, S.Sn,
M.Ds
NIP. 199112302019031016

Mengetahui

Ketua Jurusan Teknologi Informasi

Ketua Program Studi
Sarjana Terapan Sistem Informasi Bisnis

Mungki Astiningrum, S.T., M.Kom.
NIP. 197710302005012001

Hendra Pradipta, SE., M.Sc.
NIP. 198305212006041003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Latar Belakang

Banyak masyarakat mengalami kesulitan dalam menentukan program diet yang sesuai dengan kondisi tubuh dan tujuan kesehatan mereka. Informasi diet yang beredar sering kali bersifat umum dan kurang memperhatikan karakteristik individu, seperti usia, berat badan, tinggi badan, tingkat aktivitas, dan target diet. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang dapat memberikan rekomendasi diet yang lebih personal dan mudah diakses.

Tujuan

Proyek DietMate bertujuan untuk membangun sistem rekomendasi diet berbasis web yang mampu:

- Menghitung BMI dan kebutuhan kalori harian secara otomatis.
- Memberikan rekomendasi diet plan sesuai tujuan pengguna.
- Menyediakan rekomendasi menu makanan dan olahraga yang relevan.

Solusi

DietMate dikembangkan menggunakan Laravel, MySQL, Bootstrap 5, dan Tailwind CSS. Sistem menerapkan perhitungan BMI dan kebutuhan kalori secara otomatis melalui trigger database serta menggunakan pendekatan Decision Support System (DSS) berbasis aturan (rule-based) untuk menghasilkan rekomendasi diet yang sesuai dengan profil dan tujuan pengguna. Selain itu, sistem menyediakan fitur manajemen makanan, olahraga, serta pemantauan kesehatan dalam satu platform terintegrasi.

Hasil

Hasil pengembangan menunjukkan bahwa DietMate berhasil menyediakan:

- Sistem registrasi dan login dengan pengelolaan hak akses pengguna dan admin.
- Perhitungan BMI dan kebutuhan kalori secara otomatis.
- Rekomendasi diet plan berdasarkan tujuan diet pengguna.
- Rekomendasi menu makanan dan olahraga yang sesuai.
- Fitur pengelolaan data makanan, olahraga, dan diet plan oleh admin.

Dampak

Implementasi DietMate memberikan manfaat berupa kemudahan dalam menentukan program diet yang sesuai dengan kondisi pengguna, meningkatkan efektivitas pencapaian target kesehatan melalui rekomendasi yang lebih personal, serta membantu pengguna memantau perkembangan kesehatan secara berkala. Selain itu, sistem juga memudahkan pengelolaan data oleh admin sehingga informasi yang tersedia dapat diperbarui secara lebih efisien.

DAFTAR ISI

Bab / Sub Bab	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Proyek	2
1.4 Ruang Lingkup Proyek	3
1.5 Deskripsi Proyek	3
1.6 Success Criteria / Project Milestone	4
BAB II SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK (SKPL)	5
2.1 Kebutuhan Fungsional	5
2.2 Kebutuhan Non-Fungsional	7
2.3 Diagram Pendukung	7
2.3.1 Entity Relationship Diagram (ERD)	7
2.3.2 Use Case Diagram	8
2.3.3 Activity Diagram	9
2.3.4 Diagram Proses Bisnis	20
2.3.5 Affinity Diagram	21
2.3.6 Colour Schema	22
2.3.7 User Persona	23
2.3.8 User Flow	23
2.3.9 Wireframe	24
2.3.10 Low Fidelity Wireframe	25
2.3.11 High Fidelity Wireframe	26
BAB III PERENCANAAN PROYEK	27
3.1 Sumber Daya dan Anggaran	27
3.2 Jadwal Proyek	28
3.3 Pembagian Tugas	28

BAB IV IMPLEMENTASI PROYEK	30
4.1 Langkah-langkah Pelaksanaan (SDLC)	30
4.2 Teknologi yang Digunakan	31
4.3 Tantangan dan Solusi	31
BAB V DOKUMEN HASIL PENGUJIAN	33
5.1 Metode Pengujian	33
5.2 Hasil Pengukuran Setiap Fitur	33
5.2.1 Hasil Evaluasi System Usability Scale (SUS)	33
5.2.2 Hasil Evaluasi Technology Acceptance Model (TAM)	36
5.3 Evaluasi Terhadap Spesifikasi	37
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	39
6.1 Kesimpulan	39
6.2 Rekomendasi	39
BAB VII LAMPIRAN	41
7.1 Repository Source Code	41
7.2 User Manual (Manual Book)	41
7.3 Poster Promosi	41
7.4 Desain UI & UX	41
7.5 Website DietMate	41

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Entity Relationship Diagram (ERD)	7
Gambar 2.2	Use Case Diagram	8
Gambar 2.3	Activity Diagram Register	9
Gambar 2.4	Activity Diagram Login	10
Gambar 2.5	Activity Diagram Logout	11
Gambar 2.6	Activity Diagram Menu Rekomendasi Makanan	12
Gambar 2.7	Activity Diagram Menu Rekomendasi Olahraga	13
Gambar 2.8	Activity Diagram Menu Kelola Profil	14
Gambar 2.9	Activity Diagram (CRUD) Kelola Menu Makanan	15
Gambar 2.10	Activity Diagram (CRUD) Kelola Diet Plan	16
Gambar 2.11	Activity Diagram (CRUD) Data Profil User	17
Gambar 2.12	Activity Diagram (CRUD) Data Akun User	18
Gambar 2.13	Activity Diagram (CRUD) Kelola Olahraga	19
Gambar 2.14	Alur Proses Bisnis Sistem Rekomendasi Diet	20
Gambar 2.15	Features Affinity Diagram	21
Gambar 2.16	Colour Schema	22
Gambar 2.17	User Persona	23
Gambar 2.18	User Flow	23
Gambar 2.19	Wireframe	24
Gambar 2.20	Low Fidelity Wireframe	25
Gambar 2.21	High Fidelity Wireframe	26
Gambar 3.1	Jadwal Proyek (Gantt Chart)	28
Gambar 5.1	Hasil Evaluasi SUS DietMate (Histogram Distribusi Skor SUS)	34
Gambar 5.2	Distribusi Kategori Skor SUS DietMate (Bar Chart)	35
Gambar 5.3	Persentase Kategori Skor SUS DietMate (Pie Chart)	35

No.	Judul Gambar	Halaman
Gambar 5.4	Boxplot TAM: PEOU, PU, dan BI	36
Gambar 5.5	Rata-rata Skor TAM DietMate (Bar Chart)	37

DAFTAR TABLE

No.	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1.1	Menu User	3
Tabel 1.2	Menu Admin	3
Tabel 1.3	Success Criteria / Project Milestone	4
Tabel 2.1	Kebutuhan Fungsional (F1-F18)	5
Tabel 2.2	Kebutuhan Non-Fungsional (NF1-NF5)	7
Tabel 2.3	Colour Schema (Kesan Warna)	22
Tabel 3.1	Sumber Daya Manusia (SDM)	27
Tabel 3.2	Anggaran Biaya	27
Tabel 3.3	Pembagian Tugas	28
Tabel 4.1	Teknologi yang Digunakan	31
Tabel 5.1	Hasil Evaluasi SUS	33
Tabel 5.2	Kategori Skor SUS	34
Tabel 5.3	Hasil Evaluasi TAM	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gaya hidup modern saat ini ditandai dengan pola makan yang tidak teratur, tingginya konsumsi makanan cepat saji, serta rendahnya aktivitas fisik. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya jumlah individu yang mengalami masalah berat badan, baik kelebihan berat badan (overweight/obesitas) maupun kekurangan berat badan (underweight). Berdasarkan data kesehatan, memiliki berat badan ideal bukan hanya masalah penampilan, tetapi juga berpengaruh signifikan terhadap risiko penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung.

Banyak individu yang ingin memulai program diet tetapi menghadapi kendala utama: kebingungan menentukan jenis diet yang sesuai dengan kondisi tubuh mereka. Setiap orang memiliki karakteristik unik—berat badan, tinggi badan, usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, hingga tujuan diet yang berbeda-beda (menurunkan berat badan, menjaga berat badan, atau menambah berat badan). Sayangnya, sebagian besar informasi diet yang beredar di masyarakat bersifat umum dan tidak mempertimbangkan perbedaan individual tersebut.

Selain itu, kurangnya sistem yang mampu memberikan rekomendasi diet secara personal berbasis data ilmiah membuat banyak orang gagal mencapai target diet mereka. Mereka cenderung mengikuti program diet secara asal-asalan atau mengandalkan tren diet yang belum tentu cocok, yang justru dapat membahayakan kesehatan.

Berdasarkan dataset `dietmate_dataset.xlsx` yang tersedia, terdapat 102 pengguna dengan berbagai profil, 12 jenis diet plan, 48 menu makanan, 20 jenis olahraga, serta data health metrics harian yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi sistem rekomendasi cerdas. Oleh karena itu, diperlukan sebuah aplikasi yang dapat membantu pengguna mendapatkan rekomendasi diet yang tepat, personal, dan berdasarkan perhitungan ilmiah.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang sistem yang dapat menghitung Indeks Massa Tubuh (BMI) dan kebutuhan kalori harian pengguna secara otomatis menggunakan rumus Mifflin-St Jeor?
2. Bagaimana memberikan rekomendasi diet plan yang sesuai dengan tujuan diet pengguna (weight loss, maintain, weight gain)?
3. Bagaimana menyajikan rekomendasi menu makanan dan olahraga berdasarkan profil pengguna?
4. Bagaimana memantau progress diet pengguna melalui dashboard yang menampilkan grafik berat badan, kalori terbakar, langkah, dan konsumsi air?
5. Bagaimana membedakan akses antara User (pengguna biasa) dan Admin (pengelola sistem) dalam satu aplikasi?

1.3 Tujuan Proyek

1. Membangun aplikasi web bernama DietMate yang memiliki landing page informatif sebagai pintu masuk pengguna.
2. Menyediakan sistem registrasi dan login dengan input profil lengkap (nama, email, password, usia, tinggi badan, berat badan, tingkat aktivitas, tujuan diet).
3. Mengimplementasikan trigger database untuk perhitungan otomatis BMI dan kebutuhan kalori harian menggunakan rumus Mifflin-St Jeor.
4. Menyediakan rekomendasi diet plan yang disesuaikan dengan tujuan diet pengguna (rule-based system).
5. Menyediakan rekomendasi menu makanan yang terbagi dalam tiga kategori (sarapan, siang, malam).
6. Menyediakan rekomendasi olahraga berdasarkan tingkat intensitas.
7. Menyediakan dashboard personal untuk tracking progress (grafik berat badan, kalori terbakar, jumlah langkah, konsumsi air).
8. Menyediakan sistem admin untuk mengelola data menu makanan, diet plan, olahraga, dan data user.

1.4 Ruang Lingkup Proyek

Ruang lingkup pengembangan DietMate mencakup pembangunan sistem berbasis web dengan dua jenis pengguna, yaitu Admin dan User. Fitur utama yang dikembangkan meliputi:

- Pengelolaan akun pengguna (registrasi, login, edit profil, upload foto)
- Perhitungan otomatis BMI dan kebutuhan kalori harian menggunakan trigger database
- Rekomendasi diet plan yang disesuaikan dengan tujuan pengguna (weight loss, maintain, weight gain)
- Rekomendasi menu makanan berdasarkan kategori (sarapan, siang, malam)
- Rekomendasi olahraga berdasarkan tingkat intensitas (santai, ringan, sedang, berat)
- Dashboard user untuk melihat ringkasan profil dan rekomendasi
- Panel administrasi untuk pengelolaan data sistem (CRUD menu makanan, olahraga, diet plan, serta data user dan profil user)

1.5 Deskripsi Proyek

DietMate adalah sistem rekomendasi diet berbasis web yang menggunakan Decision Support System (DSS) dengan pendekatan rule-based. Aplikasi ini dibangun menggunakan PHP Laravel sebagai backend framework, MySQL sebagai database, serta Bootstrap 5 dan Tailwind CSS untuk antarmuka pengguna .

Alur Aplikasi:

1. Landing Page → Menampilkan informasi fitur dan keunggulan DietMate.
2. Register & Input Profil → Pengguna mengisi data (nama, email, password, usia, tinggi, berat, aktivitas, tujuan diet).
3. Login → Setelah data tersimpan, pengguna login ke sistem.
4. Dashboard → Tampilan berbeda berdasarkan role (user/admin).

A. Menu Untuk User

Tabel 1.1 Menu User

No	Menu	Deskripsi
1	Dashboard	Menampilkan ringkasan profil, BMI terkini, kebutuhan kalori harian, dan rekomendasi diet plan aktif
2	Rekomendasi Menu Makanan	Menampilkan daftar menu makanan yang direkomendasikan berdasarkan kategori (sarapan, siang, malam) dan batasan kalori harian
3	Rekomendasi Olahraga	Menampilkan daftar olahraga yang direkomendasikan berdasarkan tingkat intensitas (santai, ringan, sedang, berat)
4	Profile	Menampilkan dan mengedit data profil pengguna (nama, email, usia, tinggi, berat, tingkat aktivitas, tujuan diet)

B. Menu Untuk Admin

Tabel 1.2 Menu Admin

No	Menu	Deskripsi
1	Dashboard Admin	Menampilkan ringkasan data sistem: jumlah user, jumlah diet plan, jumlah menu makanan, jumlah olahraga, dan aktivitas user terkini

2	Kelola Menu Makanan	CRUD (Create, Read, Update, Delete) data menu makanan meliputi: nama, kategori, kalori, protein, karbohidrat, lemak, deskripsi, dan gambar
3	Kelola Olahraga	CRUD data olahraga meliputi: nama, durasi, intensitas, deskripsi, dan kalori terbakar per menit
4	Kelola Diet Plan	CRUD data diet plan meliputi: nama, deskripsi, keunggulan, suitable_for (weight_loss/maintain/weight_gain), dan status aktif
5	Data User (Akun)	Menampilkan, mencari, dan mengelola data akun user (nama, email, role, status aktif), serta dapat menonaktifkan akun user jika diperlukan
6	Data Profil User	Menampilkan, mencari, dan mengelola data profil user (usia, tinggi, berat, tingkat aktivitas, tujuan diet, BMI, target kalori)

1.6 Success Criteria / Project Milestone

Tabel 1.3 Success Criteria

Kode	Milestone	Target Waktu	Status
M1	Perancangan database dan ERD	Minggu 1	☒ Tercapai
M2	Desain UI/UX (wireframe & mockup)	Minggu 1	☒ Tercapai
M3	Frontend (landing page, register, login)	Minggu 2	☒ Tercapai
M4	Backend (trigger, perhitungan, rekomendasi)	Minggu 2-3	☒ Tercapai
M5	Penyelesaian semua fitur (user & admin)	Minggu 3-4 awal	☒ Tercapai

M6	Pengujian (penyebaran kuesioner)	Minggu 4	☒ Tercapai
M7	Penyusunan laporan dan dokumentasi	Minggu 4	☒ Tercapai

BAB II

SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK(SKPL)

2.1 Kebutuhan Fungsional

Tabel 2.1 Fungsional

Kode	Kebutuhan Fungsional	Role	Deskripsi
F1	Menampilkan Landing Page	Publik	Menampilkan informasi fitur dan keunggulan DietMate
F2	Registrasi	Publik	Pengguna dapat mendaftar dengan mengisi data (nama, email, password, usia, tinggi, berat, aktivitas, tujuan diet, foto profil)
F3	Login	Publik	Pengguna dapat login menggunakan email dan password yang sudah terdaftar
F4	Logout	User & Admin	Pengguna dapat keluar dari sistem
F5	Validasi Role	Sistem	Sistem membedakan akses antara User dan Admin setelah login
F6	Perhitungan BMI Otomatis	Sistem	Menghitung BMI ($\text{weight_kg} / (\text{height_cm}/100)^2$) menggunakan trigger database
F7	Perhitungan Kebutuhan Kalori	Sistem	Menghitung kebutuhan kalori harian menggunakan rumus Mifflin-St Jeor + aktivitas + tujuan diet
F8	Menampilkan Dashboard User	User	Menampilkan ringkasan profil, BMI, kebutuhan kalori, dan rekomendasi diet plan aktif
F9	Rekomendasi Diet Plan	User	Menampilkan daftar diet plan yang sesuai dengan tujuan pengguna ($\text{weight_loss/maintain/weight_gain}$)
F10	Rekomendasi Menu Makanan	User	Menampilkan daftar menu makanan berdasarkan kategori (sarapan, siang, malam)

F11	Rekomendasi Olahraga	User	Menampilkan daftar olahraga berdasarkan tingkat intensitas (santai, ringan, sedang, berat)
F12	Edit Profil	User	User dapat mengupdate data profil (nama, email, usia, tinggi, berat, aktivitas, tujuan diet, foto)
F13	Menampilkan Dashboard Admin	Admin	Menampilkan ringkasan data sistem (jumlah user, diet plan, menu, olahraga)
F14	Kelola Menu Makanan	Admin	CRUD data menu makanan (nama, kategori, kalori, protein, karbohidrat, lemak, deskripsi, gambar)
F15	Kelola Olahraga	Admin	CRUD data olahraga (nama, durasi, intensitas, deskripsi, kalori per menit)
F16	Kelola Diet Plan	Admin	CRUD data diet plan (nama, deskripsi, keunggulan, suitable_for, status aktif)
F17	Kelola Data User (Akun)	Admin	Menampilkan, mencari, dan menonaktifkan akun user
F18	Kelola Data Profil User	Admin	Menampilkan dan mengelola data profil user (usia, tinggi, berat, aktivitas, tujuan diet, BMI, target kalori)

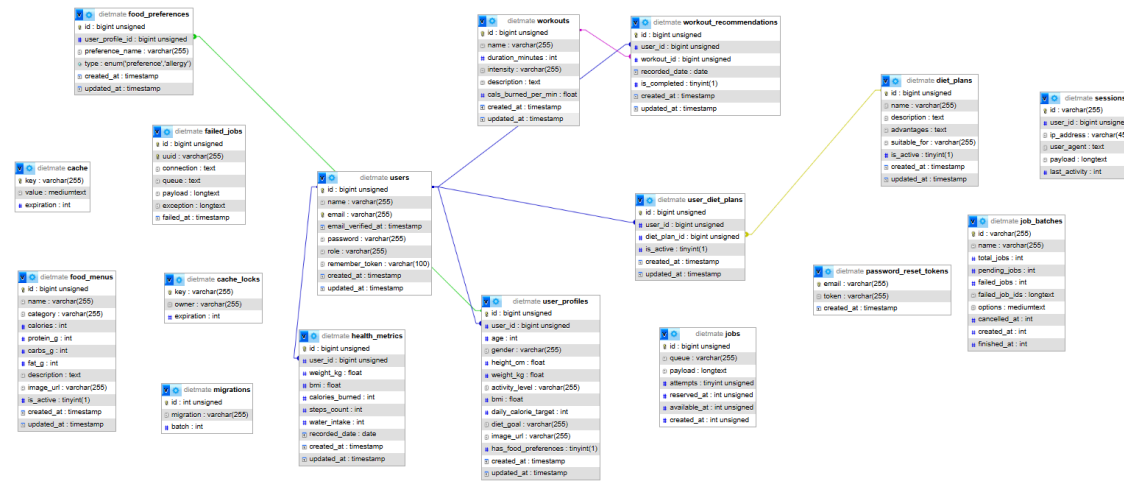
2.2 Kebutuhan Non Fungsional

Tabel 2.2 Nonfungsional

Kode	Deskripsi
NF1	Aplikasi berbasis web dengan tampilan responsif
NF2	Database menggunakan MySQL/PostgreSQL
NF3	Waktu respon halaman < 3 detik
NF4	Password disimpan dalam bentuk hash (bcrypt)
NF5	Sistem dapat diakses melalui browser modern (Chrome, Firefox, Edge)

2.3 Diagram Pendukung

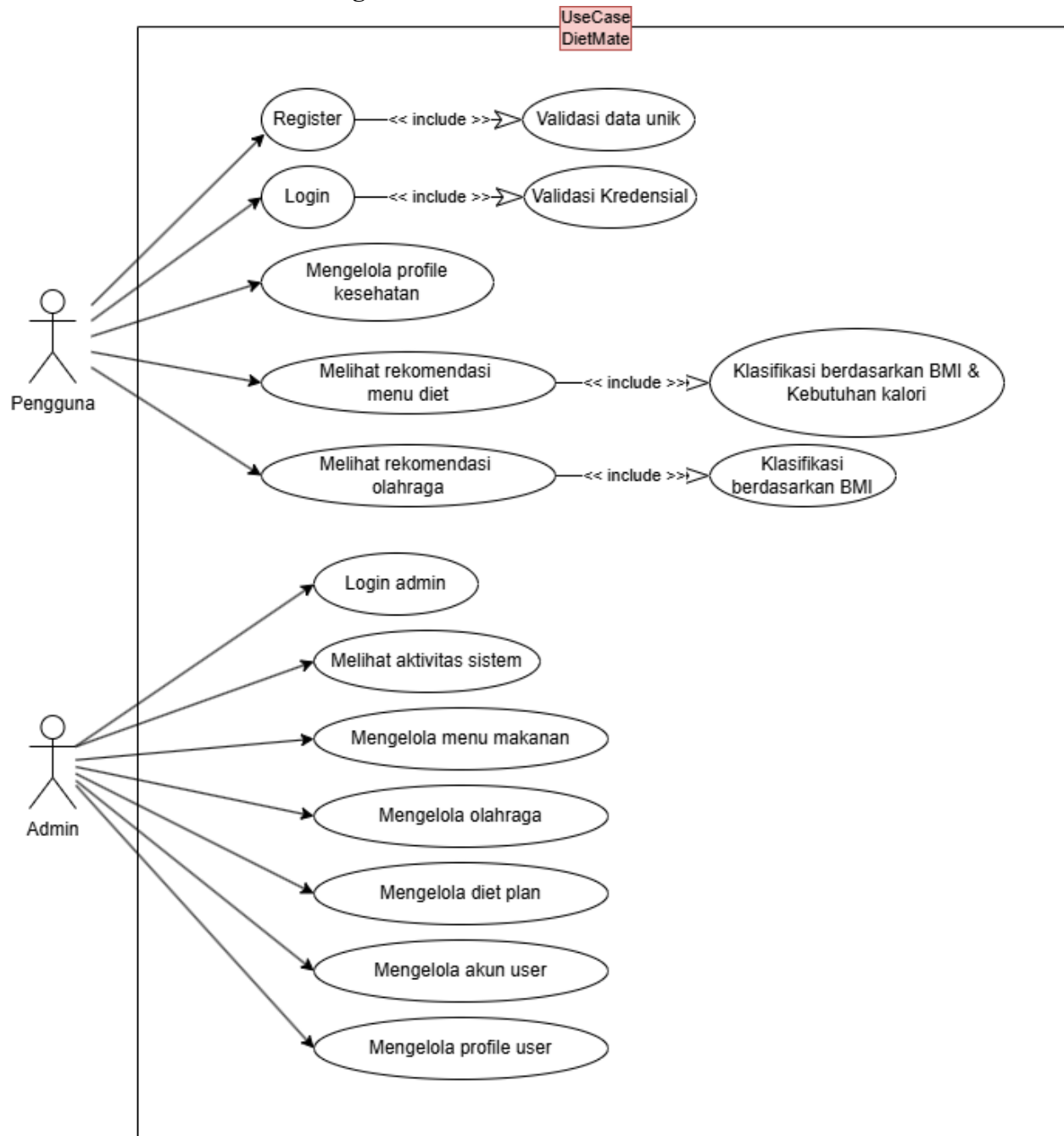
2.3.1 Entity Relationship Diagram



Gambar 2.1

Entity Relationship Diagram

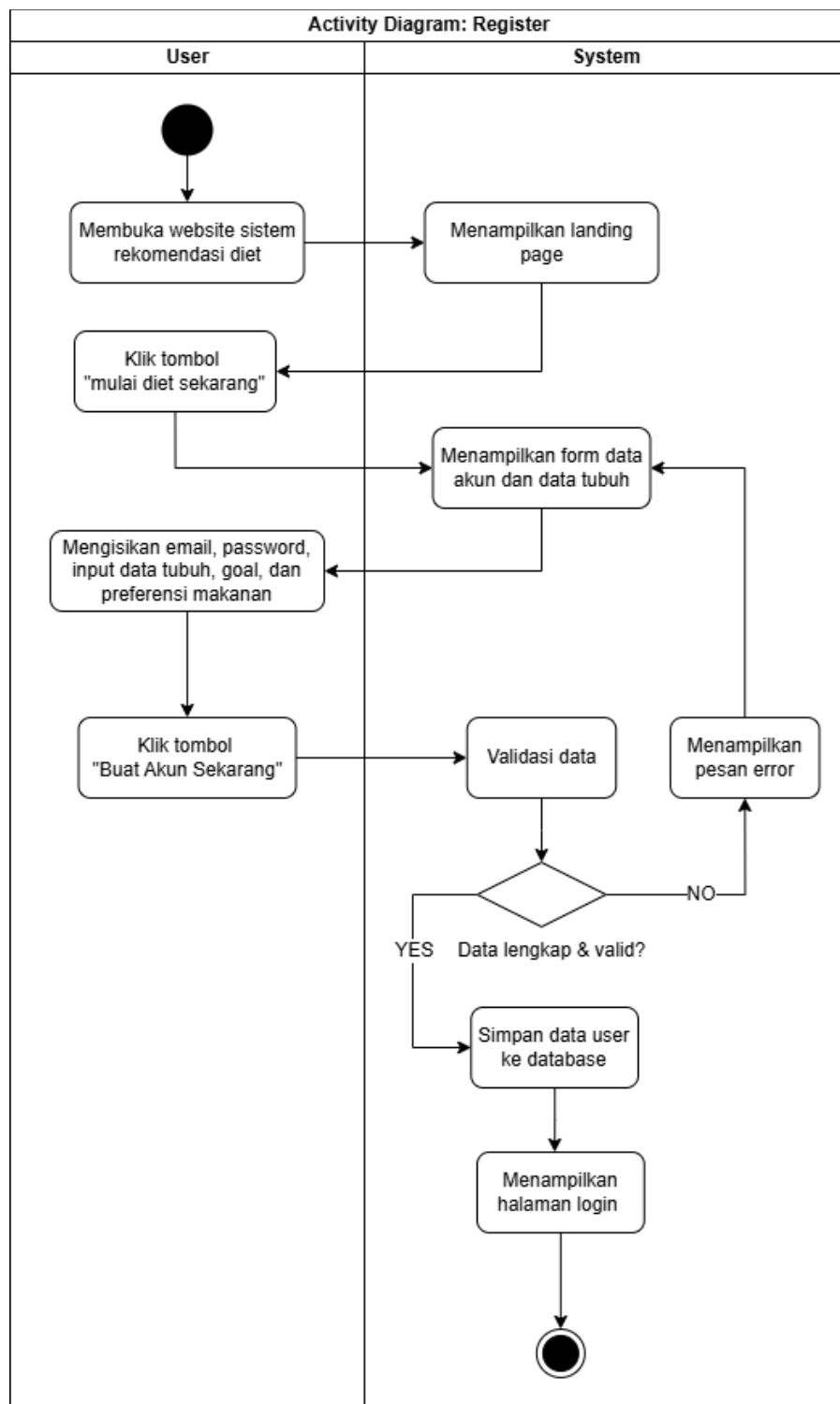
2.3.2 Use Case Diagram



Gambar 2.2
Use Case Diagram

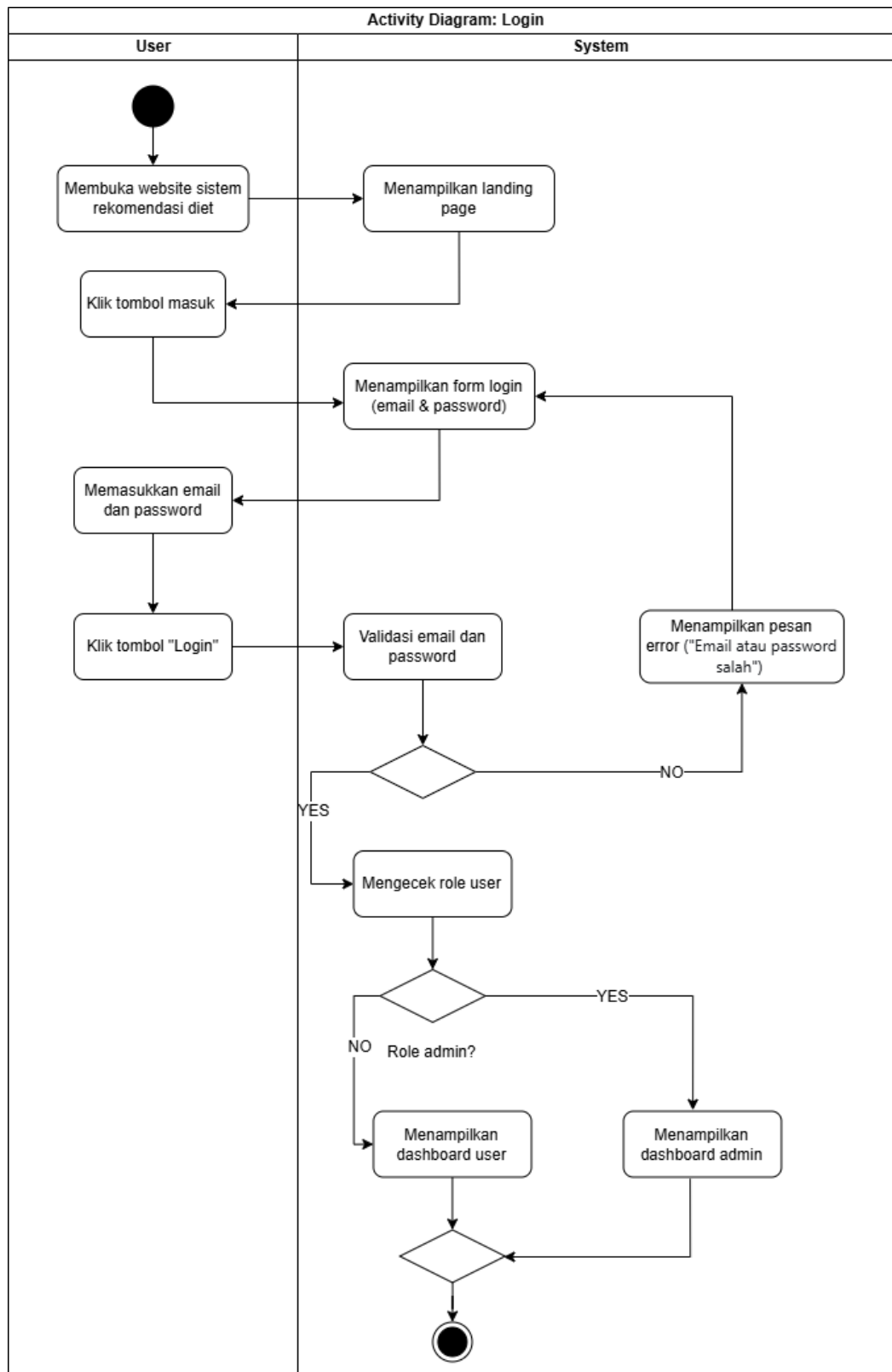
2.3.3 Activity Diagram

1. User

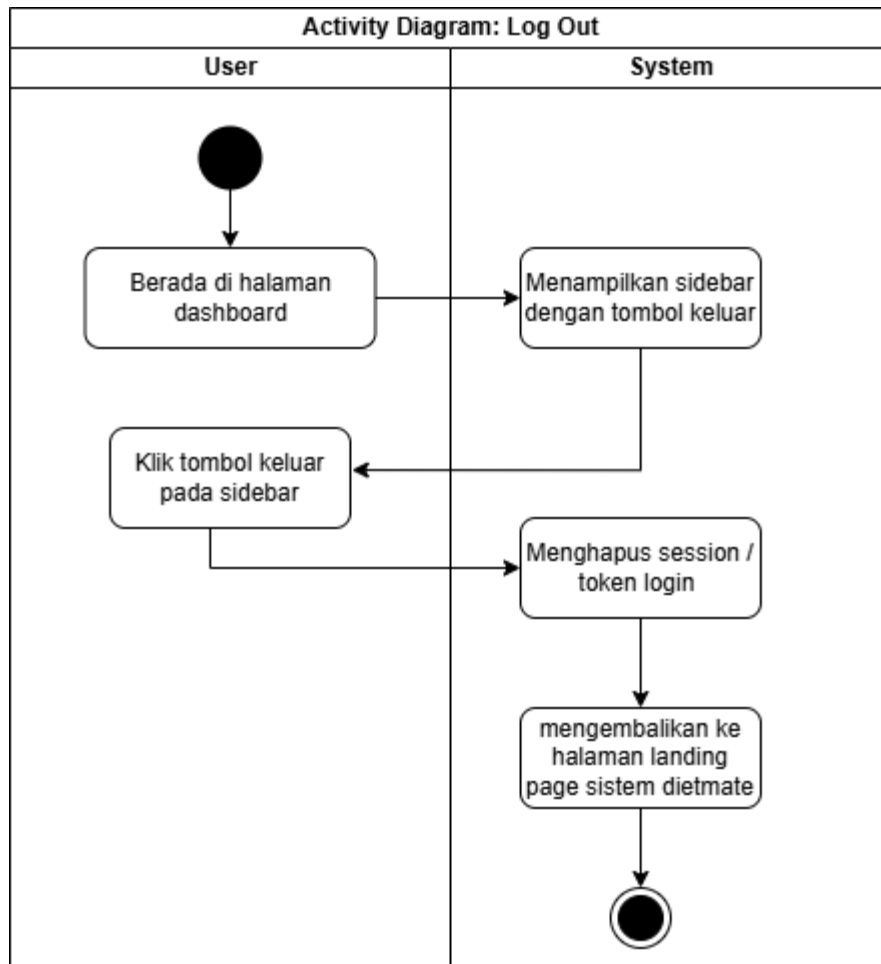


Gambar 2.3

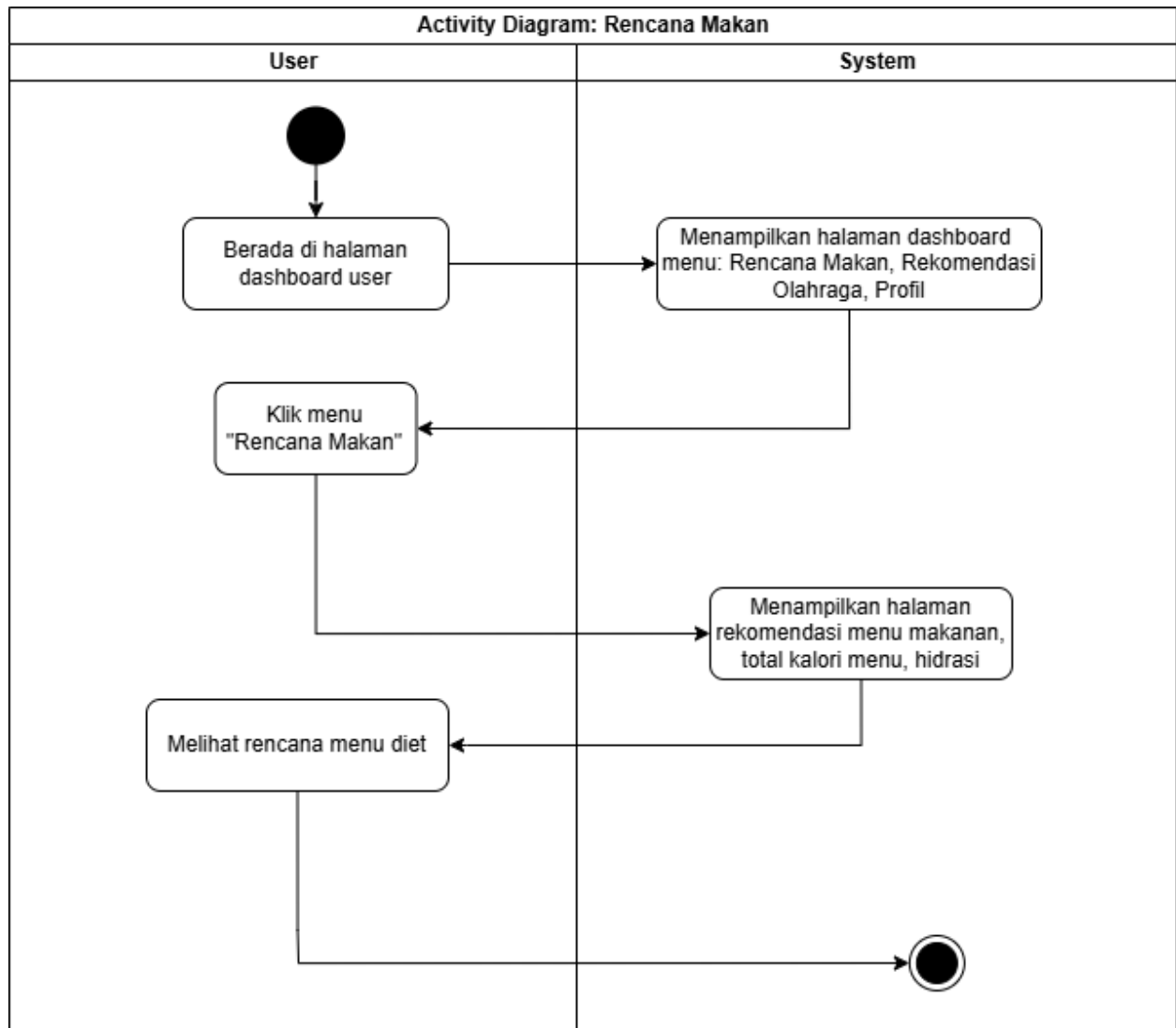
Activity Diagram Register



Gambar 2.4
Activity Diagram Login

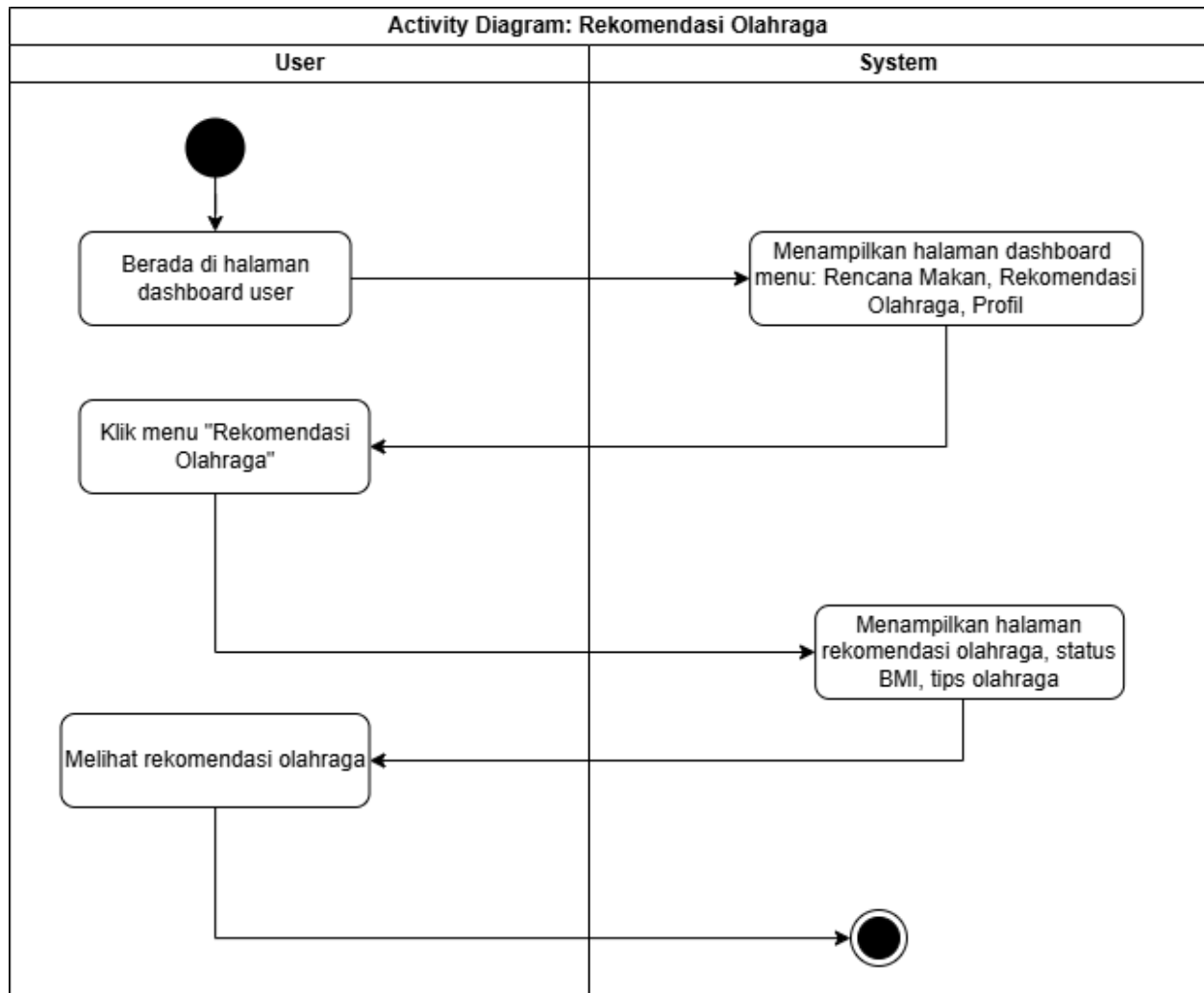


Gambar 2.5
Activity Diagram Logout

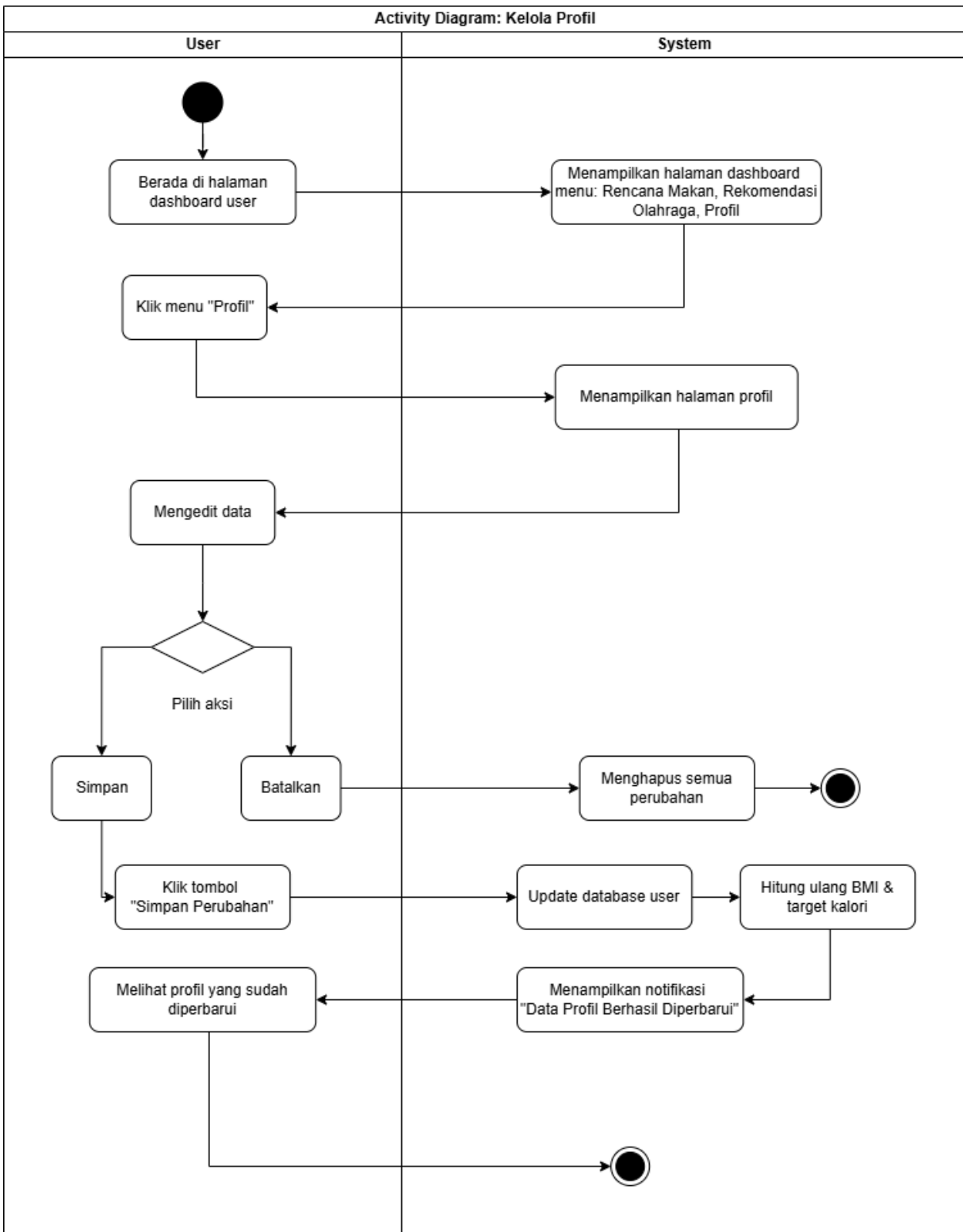


Gambar 2.6

Activity Diagram Menu Rencana Makan

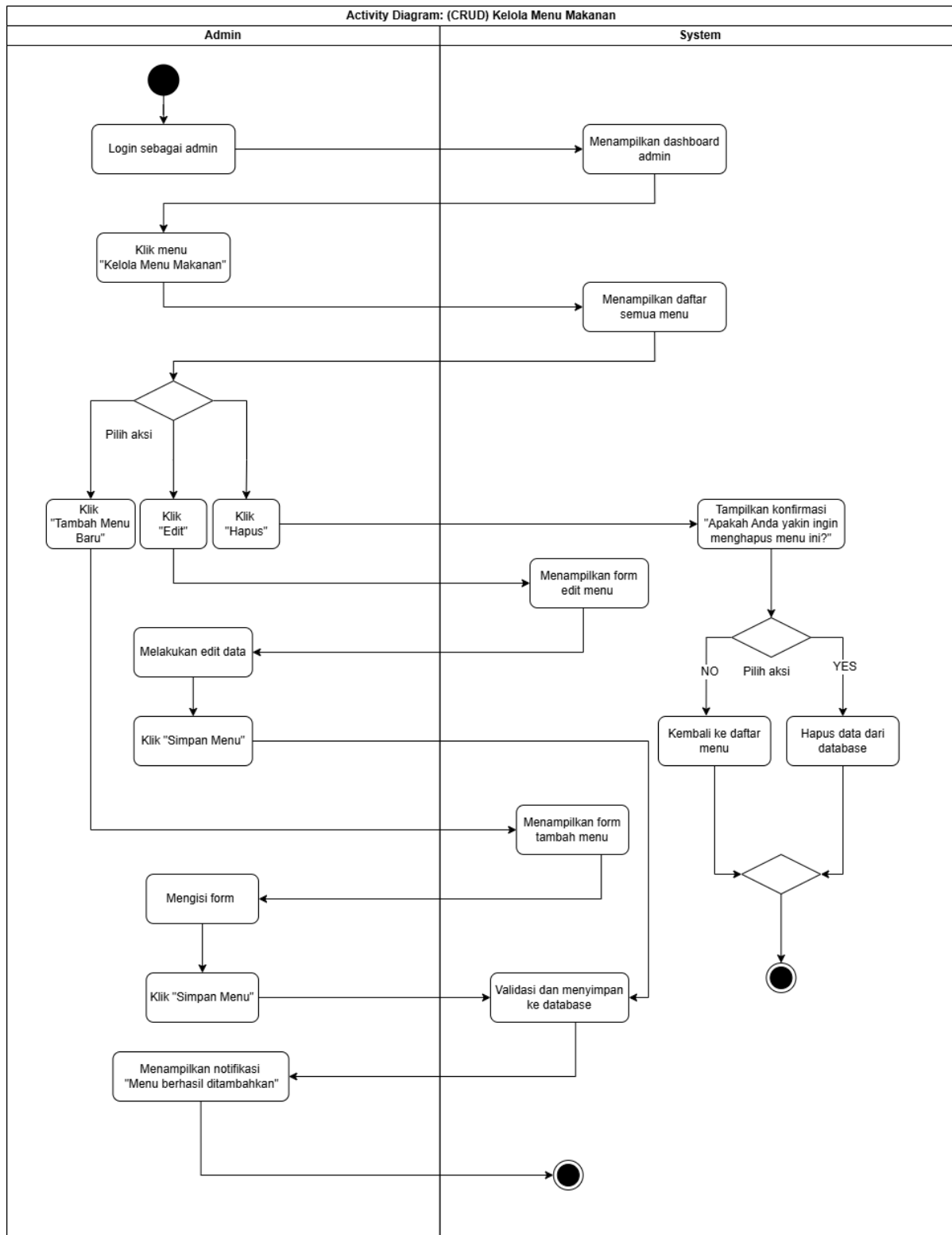


Gambar 2.7
Activity Diagram Menu Rekomendasi Olahraga



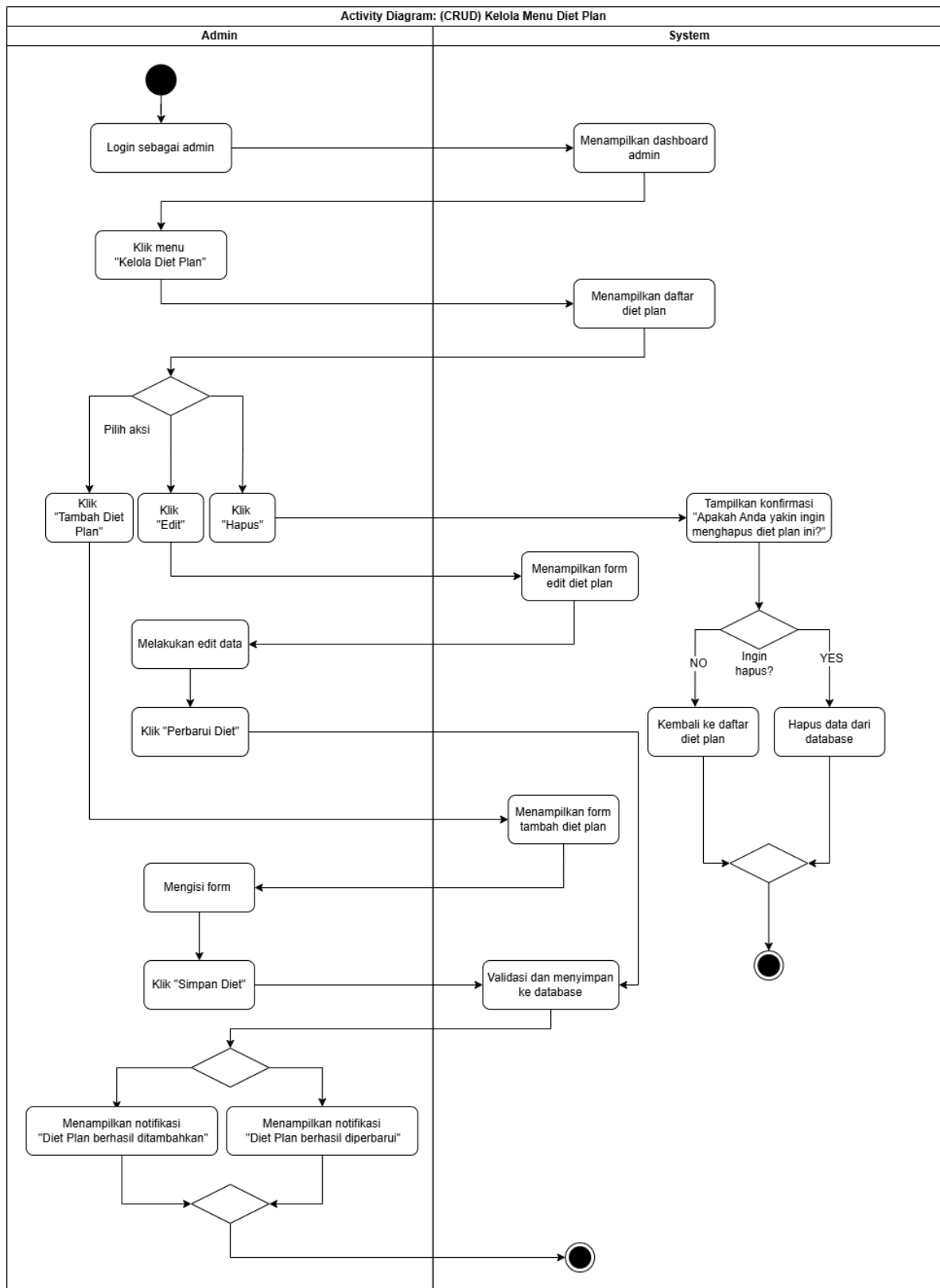
Gambar 2.8
Activity Diagram Menu Kelola Profil

2. Admin

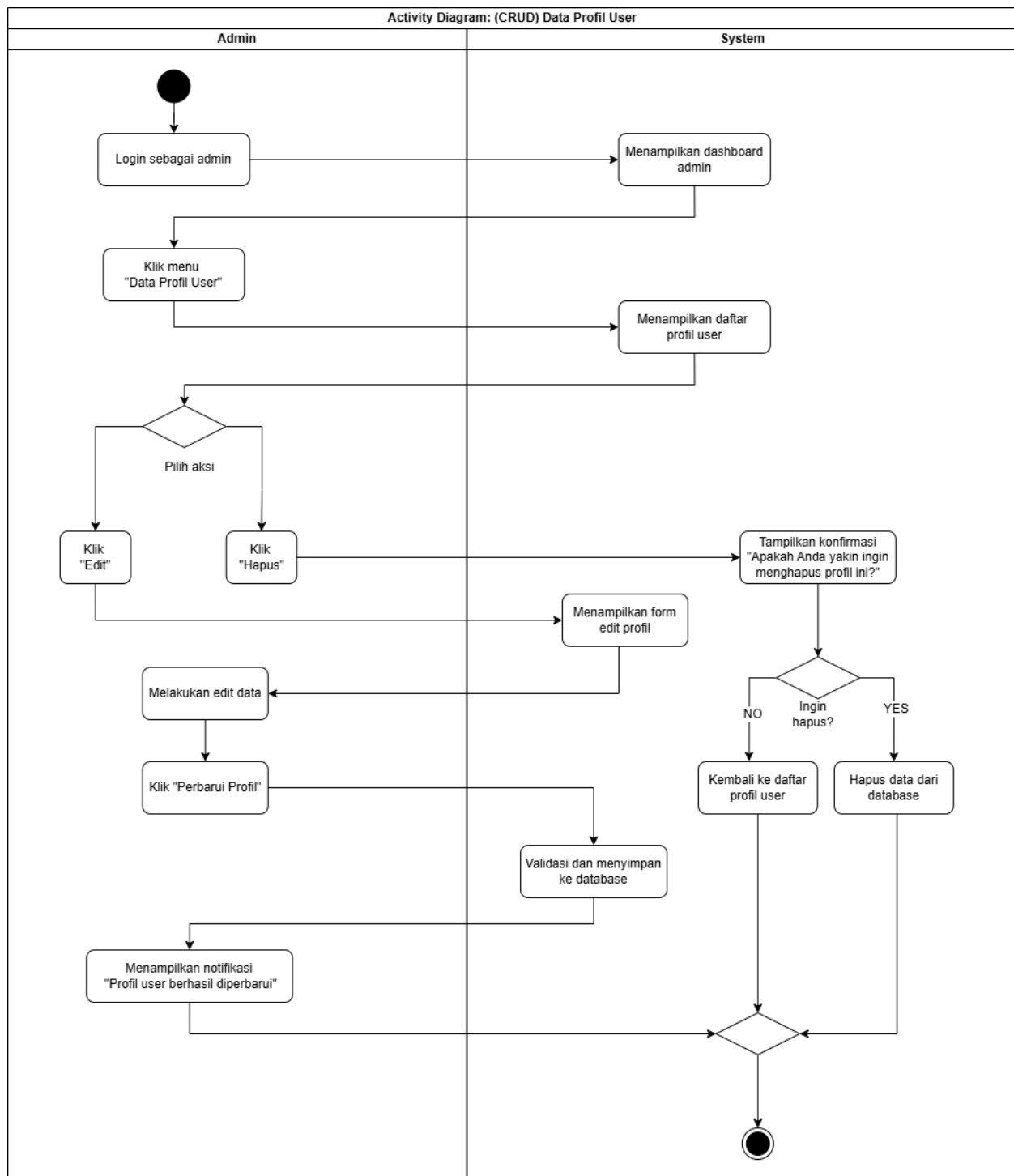


Gambar 2.9

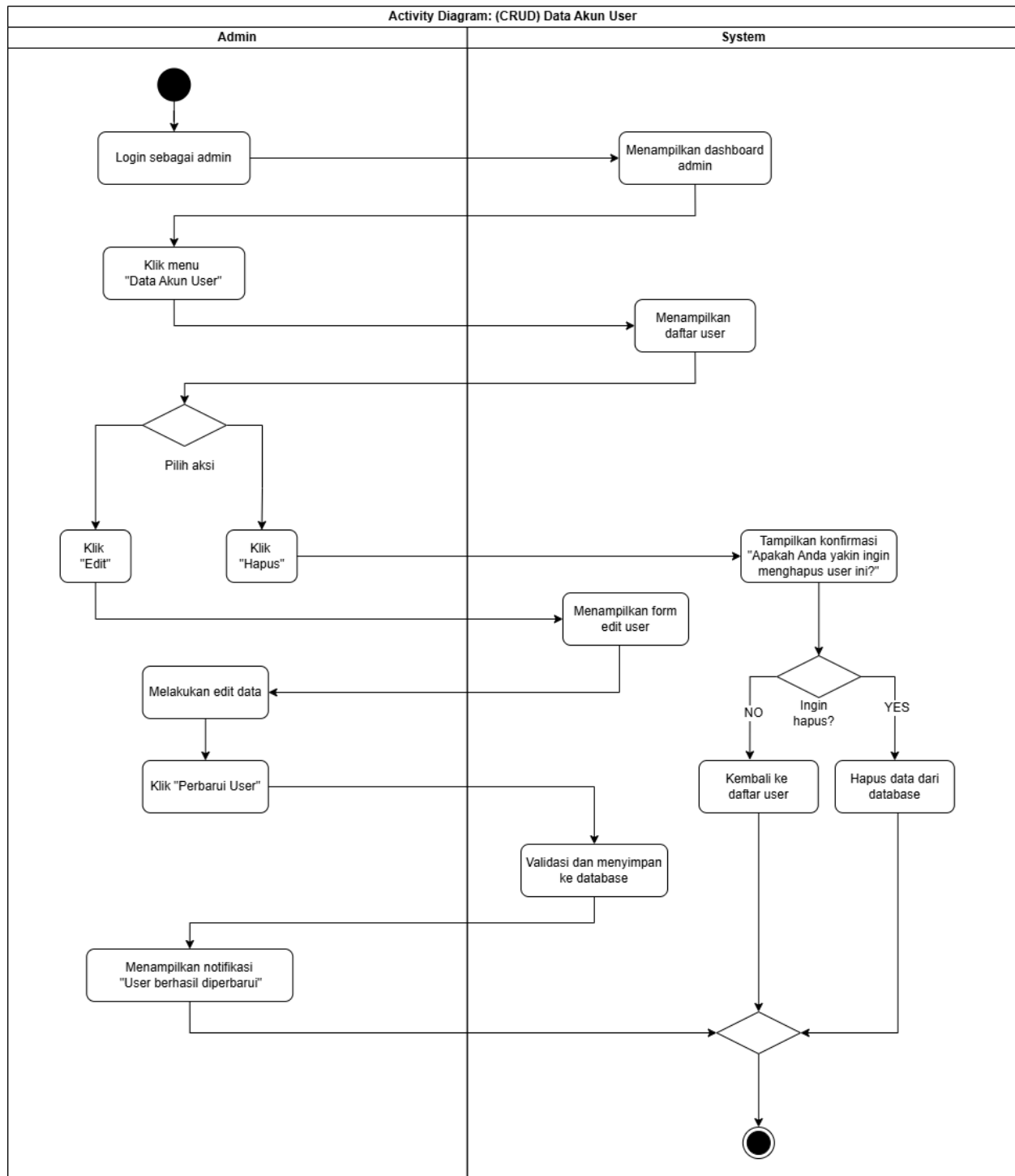
Activity Diagram (CRUD) Kelola Menu Makanan



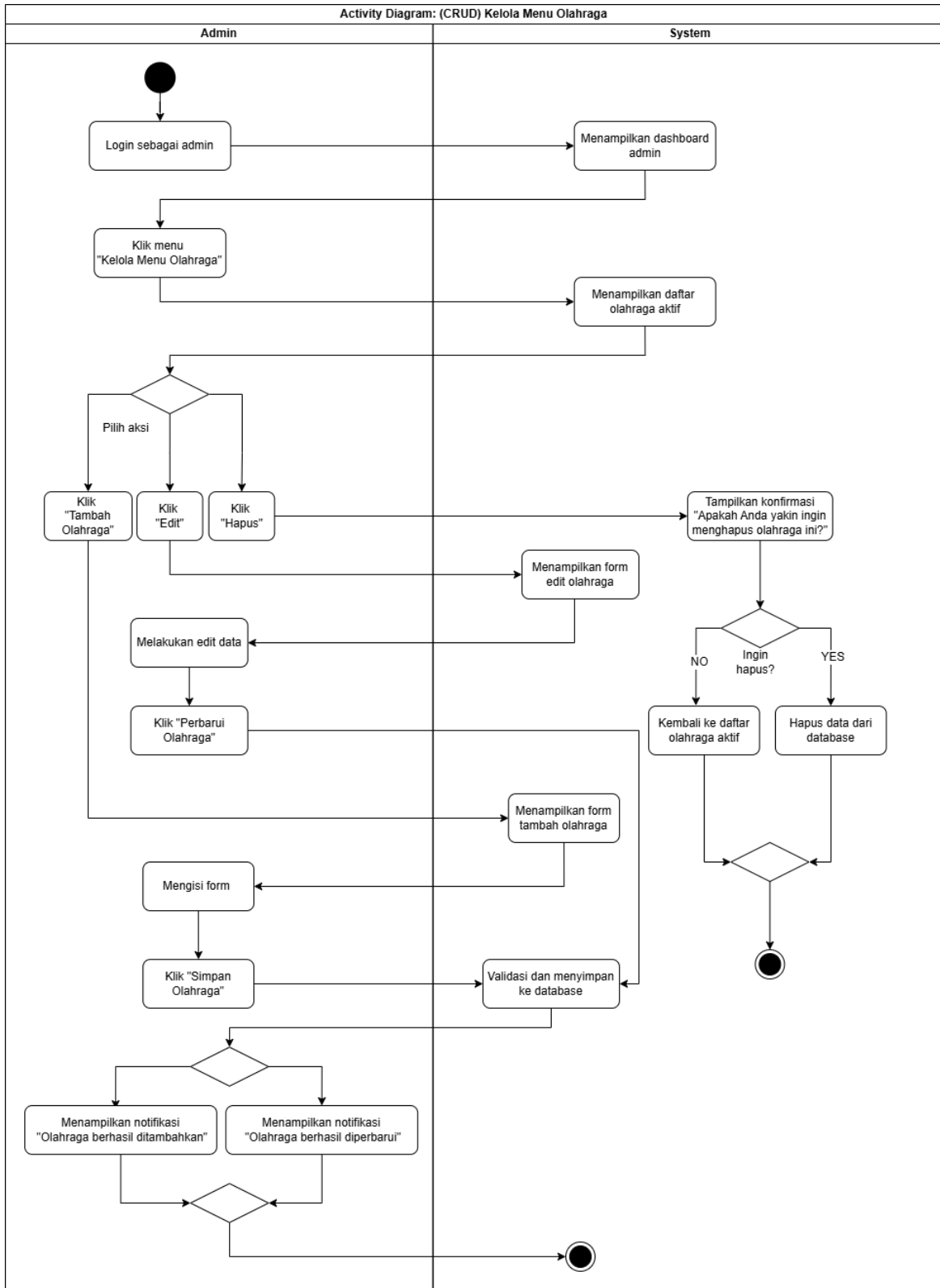
Gambar 2.10
Activity Diagram (CRUD) Kelola Menu Diet Plan



Gambar 2.11
Activity Diagram (CRUD) Data Profil User

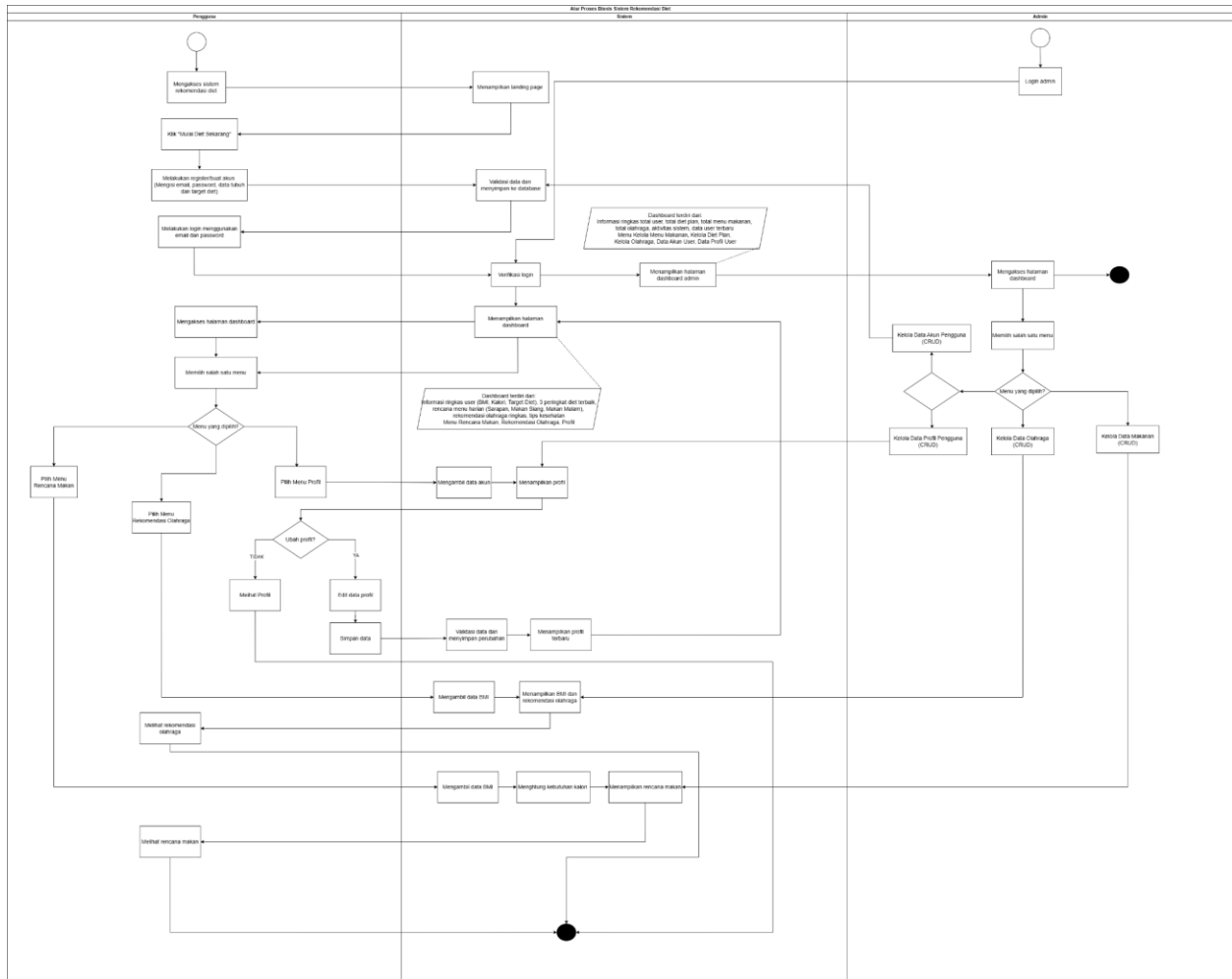


Gambar 2.12
Activity Diagram (CRUD) Data Akun User



Gambar 2.13
Activity Diagram (CRUD) Kelola Menu Olahraga

2.3.4 Diagram Proses Bisnis



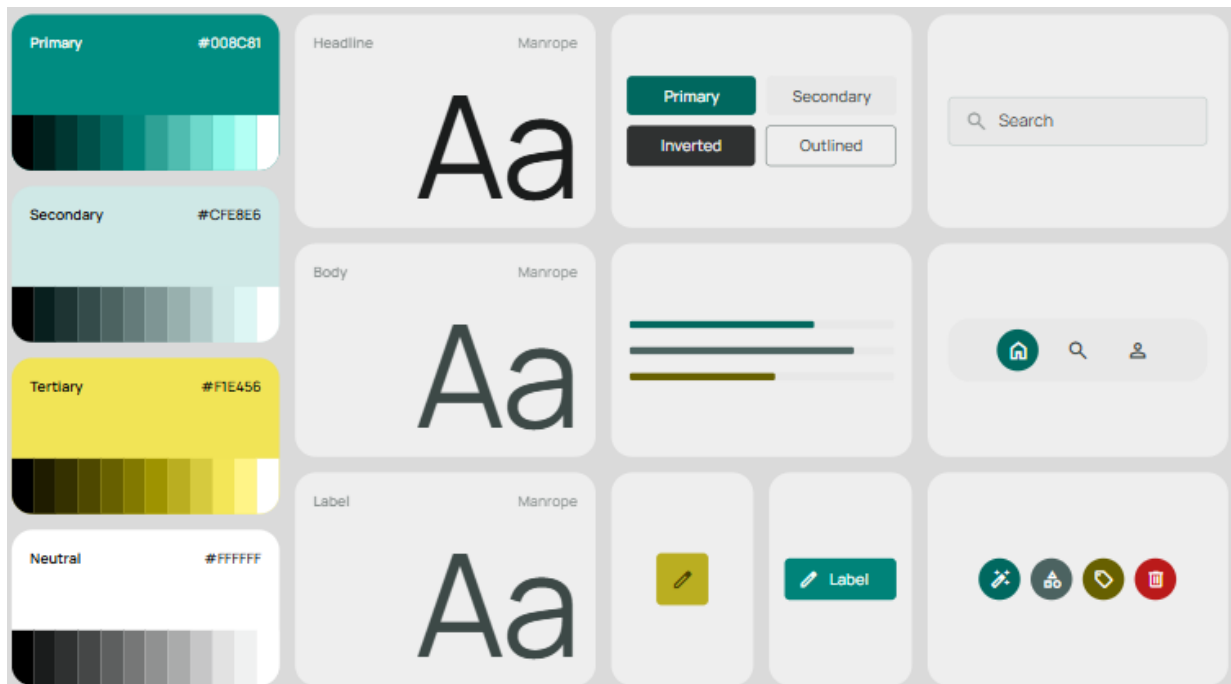
Gambar 2.14
Alur Proses Bisnis Sistem Rekomendasi Diet

2.3.5 Affinity Diagram



Gambar 2.15
Features Affinity Diagram

2.3.6 Colour Schema



Gambar 2.16
Colour Schema

Warna	Kesan
Hijau Toska (#008C81)	Memberikan kesan segar, sehat, dan alami. Warna ini mencerminkan tema kesehatan, keseimbangan, dan ketenangan, sehingga pengguna merasa nyaman saat menggunakan aplikasi.
Coklat Muda (#CF8E6E)	Memberikan kesan hangat, natural, dan bersahabat. Warna ini menambah kesan ramah dan tidak kaku, cocok untuk elemen sekunder seperti tombol batal atau reset.
Kuning (#F1E456)	Memberikan kesan ceria, energik, dan penuh semangat. Warna ini digunakan untuk aksen seperti badge atau notifikasi, memberikan efek perhatian tanpa terasa mengganggu.
Putih (#FFFFFF)	Memberikan kesan bersih, simpel, dan elegan. Sebagai warna netral, putih membuat antarmuka terlihat rapi dan fokus pada konten utama.

2.3.7 User Persona

Delivery Persona

Personas



Sifa
Mahasiswa
Kuliah + Organisasi

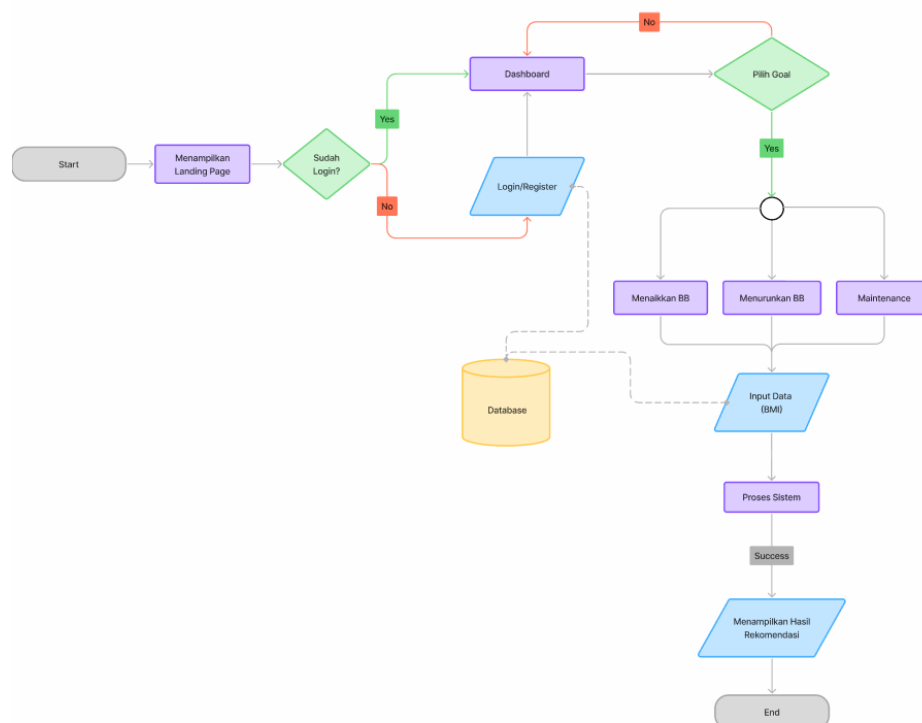
“
Aku ingin diet yang jelas dan konsisten, tapi sering bingung harus mulai dari mana dan takut salah metode
”

Background
Sifa adalah seorang mahasiswa yang memiliki kesibukan kuliah dan organisasi. Ia ingin menurunkan berat badan, namun sering merasa bingung dalam menentukan metode diet yang tepat. Sifa pernah mencoba diet, tetapi tidak konsisten karena kurangnya panduan yang jelas dan sulit memahami aplikasi yang digunakan.

Goals and Ambitions	Frustrations	Behavior	Needs
• Menurunkan berat badan 10 kg • Mendapatkan tubuh ideal • Menjalani diet sehat dan konsisten	• Tidak tahu harus mulai diet dari mana • Diet sering gagal di tengah jalan • Tidak yakin metode diet cocok • Bingung menghitung kalori	• Sering mencari info diet di internet • Pernah mencoba diet tapi tidak konsisten • Lebih suka aplikasi simpel • Pernah pakai aplikasi kesehatan	• Panduan diet yang jelas • Rekomendasi sesuai tubuh • Perhitungan kalori otomatis • UI sederhana & mudah dipahami

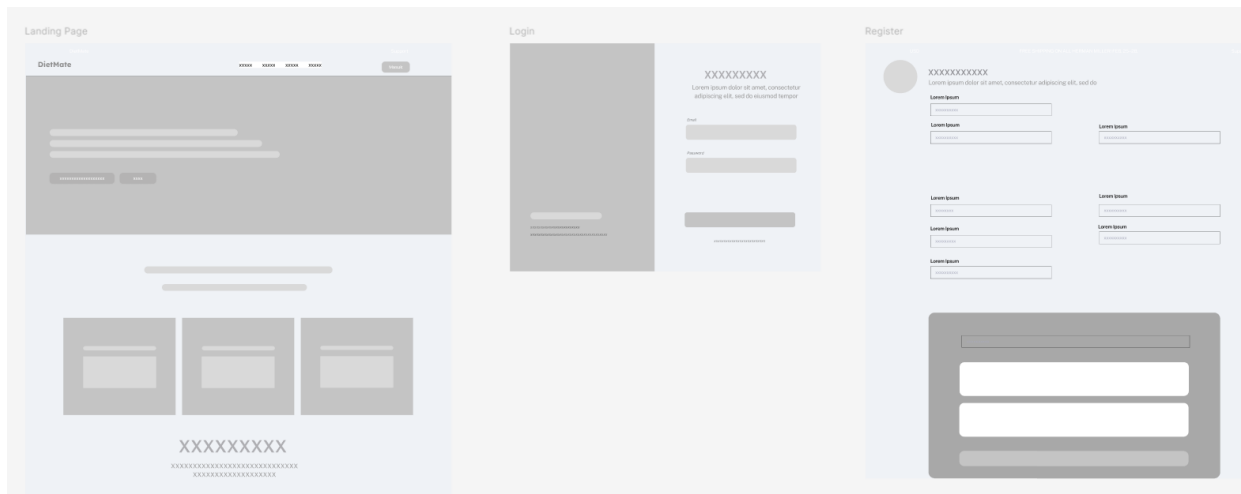
Gambar 2.17
User Persona

2.3.8 User Flow



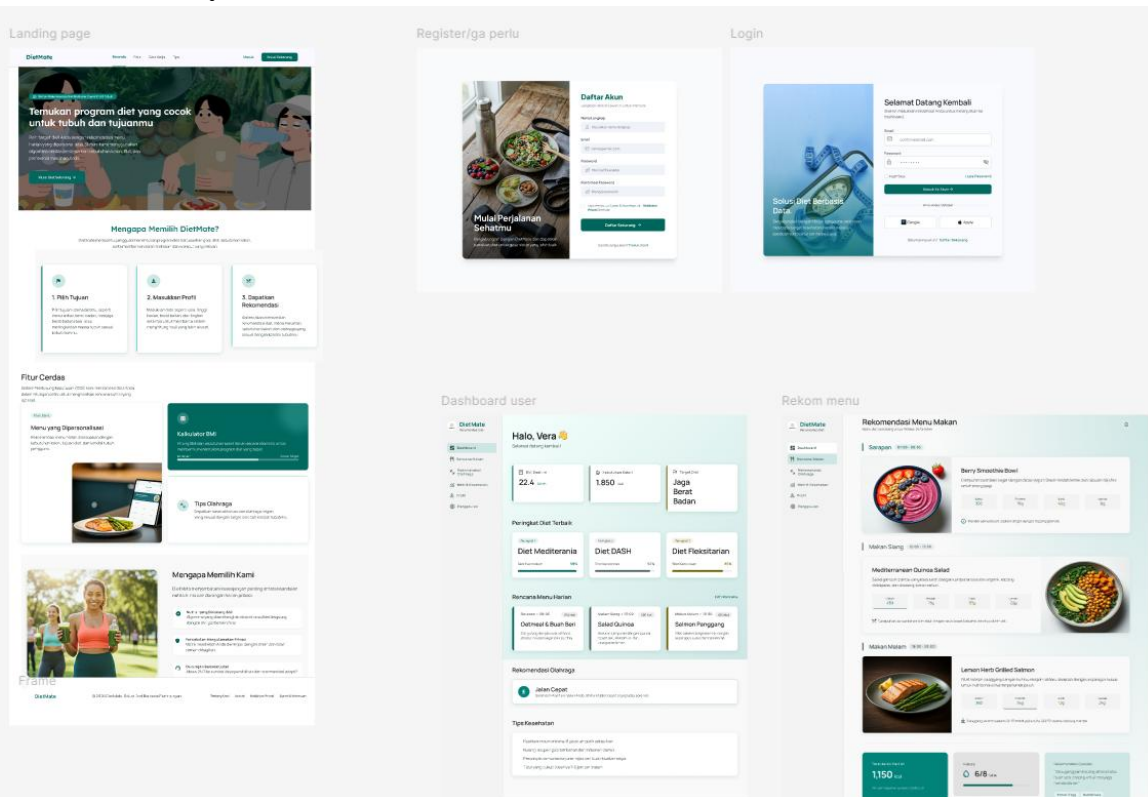
Gambar 2.18
User Flow

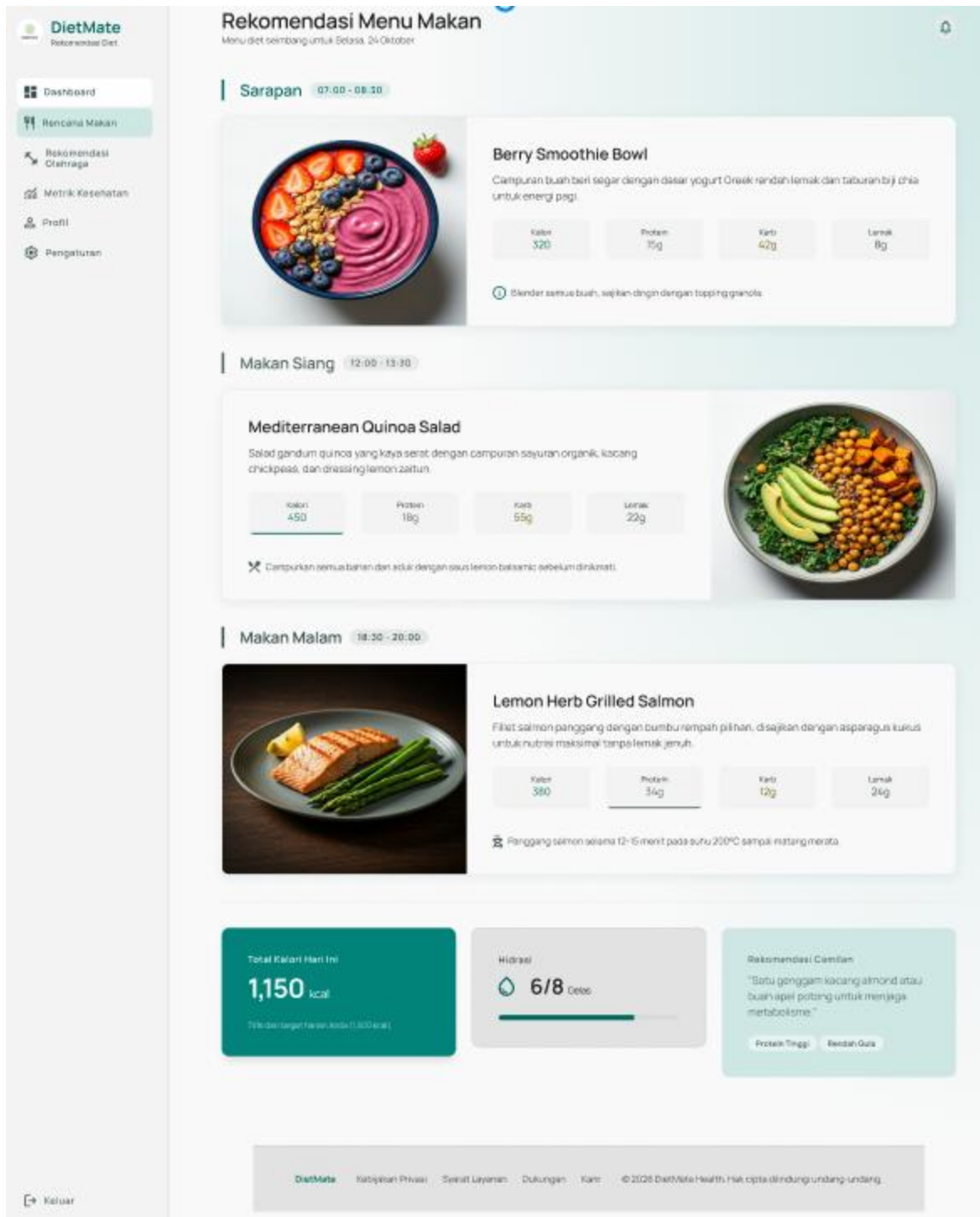
2.3.9 WireFrame



Gambar 2.19
Wireframe

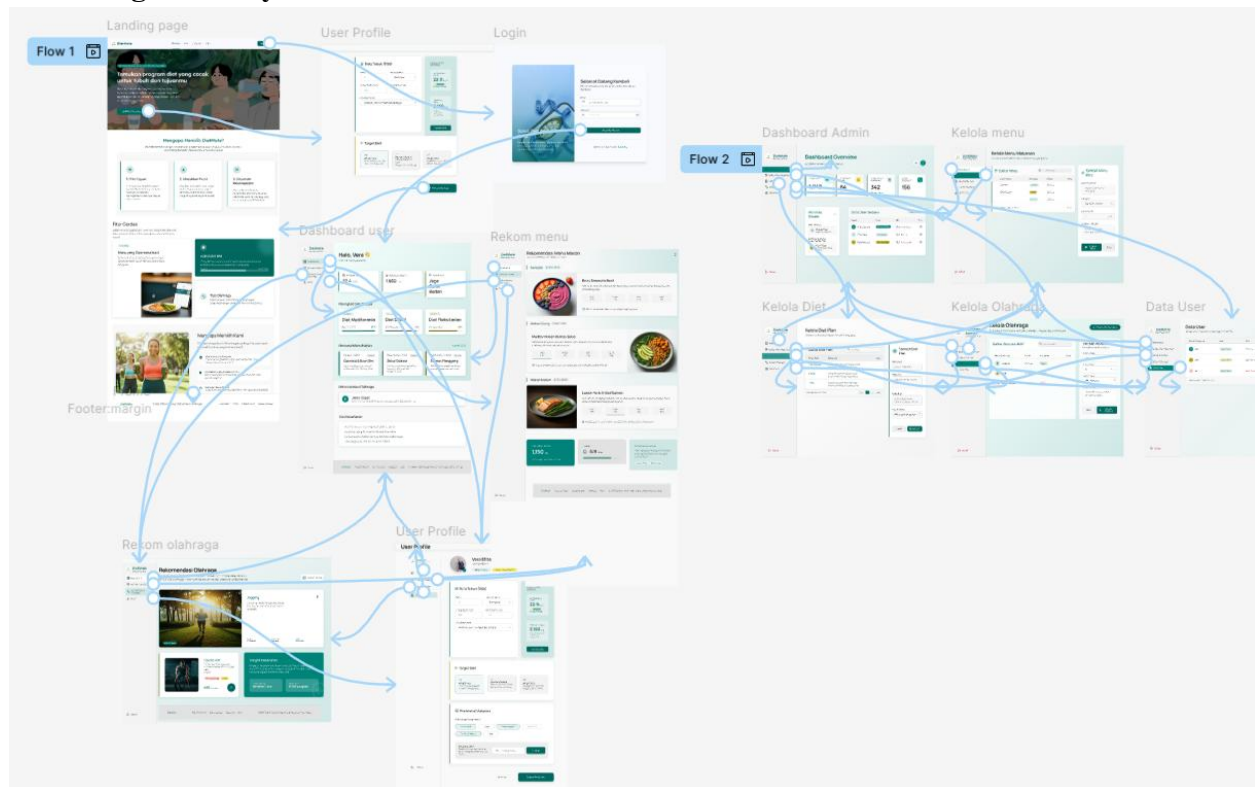
2.3.10 Low Fidelity Wireframe





Gambar 2.20
Low Fidelity Wireframe

2.9.11 High Fidelity Wireframe



Gambar 2.18
High Fidelity Wireframe

BAB III

PERENCANAAN PROYEK

3.1 Sumber Daya dan Anggaran

Berikut adalah SDA yang dalam pengembangan aplikasi DietMate:

Tabel 3.1 SDA

Nama	NIM	Peran
Adit Bagus Sadewa	2341760149	Fullstack Admin & Deployment
Erika Atthacarya Putri Cahyani	2341760158	Frontend Developer & System Designer
Kayla Rachmaudina Satiti Putri	2341760103	Project Manager & Fullstack User
Vera Efita Hudi Putri	2341760047	System Analyst, UI/UX Designer & Frontend Developer
Yusra Yusuf	2341760044	Database Engineer & Kuesioner

Berikut adalah Anggaran yang digunakan dalam pengembangan aplikasi DietMate:

Tabel 3.2 Anggaran

Keterangan	Detail	Biaya (Estimasi)
Perangkat Keras	Laptop/PC (5 unit)	-
Perangkat Lunak	VS Code, XAMPP, MySQL Workbench, Figma, GitHub	Gratis
Hosting & Domain	Hosting 1 tahun + domain .com	-
Cetak Laporan		50.000
Total		Rp 50.000

3.2 Jadwal Proyek

Berikut adalah jadwal pelaksanaan proyek DietMate selama 4 minggu (1 bulan):

Aktivitas	Minggu 1	Minggu 2	Minggu 3	Minggu 4
Perancangan database & ERD				
Desain UI/UX (Figma)				
Frontend (Landing Page, Register, Login)				
Backend (Trigger, Perhitungan, Rekomendasi)				
Dashboard User & Admin				
Penyelesaian semua fitur				
Pengujian (Penyebaran kuesioner)				
Penyusunan laporan & dokumentasi				

Gambar 3.1
Jadwal Proyek

3.3 Pembagian Tugas

Tabel 3.3 Pembagian Tugas

No	Nama	Tanggung Jawab	Role
1	Adit Bagus Sadewa	Seluruh bagian Admin: Frontend (halaman admin) dan Backend (CRUD menu makanan, diet plan, olahraga, data user). Serta melakukan deployment / hosting aplikasi.	Fullstack Admin
2	Erika Atthacarya Putri Cahyani	- Membuat diagram pendukung (ERD, UML, Flowchart) - Frontend Dashboard User - Frontend Rekomendasi Olahraga - Membuat Poster Website	Frontend Developer & System Designer

3	Kayla Rachmaudina Satiti Putri	- Project Manager - Frontend Rekomendasi Menu Makanan - Frontend Halaman Profil User - Backend sisi User (API untuk rekomendasi menu, profil, dan integrasi dengan database)	Project Manager
4	Vera Efita Hudi Putri	- System Analyst: Mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan pengguna serta sistem - UI/UX Design seluruh aplikasi - Sistem Autentikasi (Login frontend dan backend. - Landing Page (frontend & backend) - Penyusunan SKPL (Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak) - Dokumentasi laporan	System Analyst, UI/UX Designer & FrontEnd
5	Yusra Yusuf	- Perancangan dan pembuatan database (DDL, tabel, relasi, trigger) - Pengujian sistem (penyebaran kuesioner) - Perhitungan Hasil Kuisisioner	Database Engineer & Kuisisioner

BAB IV

IMPLEMENTASI PROYEK

4.1 Langkah-langkah Pelaksanaan

Pengembangan aplikasi DietMate mengikuti metode Software Development Life Cycle (SDLC) dengan model Waterfall. Berikut adalah langkah-langkah pelaksanaannya:

4.1.1 Perencanaan (Planning)

Tahap ini dimulai dengan identifikasi masalah bahwa banyak masyarakat kesulitan menentukan program diet yang sesuai dengan kondisi tubuh mereka. Tim proyek merumuskan solusi berupa aplikasi web rekomendasi diet yang dapat menghitung BMI dan kebutuhan kalori secara otomatis. Pada tahap ini juga ditentukan tujuan, ruang lingkup, serta success criteria proyek.

4.1.2 Analisis (Analysis)

Pada tahap ini, tim melakukan analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem. Analisis juga dilakukan terhadap dataset yang memuat data pengguna, profil, diet plan, menu makanan, olahraga, dan health metrics. Hasil analisis digunakan sebagai acuan dalam perancangan sistem.

4.1.3 Desain (Design)

Tahap desain mencakup tiga kegiatan utama. Pertama, perancangan database yang menghasilkan 17 tabel beserta relasi dan trigger untuk perhitungan otomatis BMI dan kebutuhan kalori. Kedua, perancangan diagram pendukung seperti ERD, UML, dan flowchart yang dikerjakan oleh Erika. Ketiga, desain UI/UX menggunakan Figma yang mencakup landing page, halaman register dan login, dashboard user, dashboard admin, serta halaman rekomendasi menu dan olahraga.

4.1.4 Implementasi (Implementation)

Tahap implementasi merupakan proses penerjemahan desain ke dalam kode program. Backend dikembangkan dengan PHP Laravel, database menggunakan MySQL dengan trigger, dan frontend menggunakan Bootstrap 5 serta Tailwind CSS. Autentikasi dan middleware role admin dikerjakan oleh Vera. Seluruh halaman admin beserta CRUD-nya dikerjakan oleh Adit. Dashboard user dan rekomendasi olahraga dikerjakan oleh Erika. Rekomendasi menu makanan, halaman profil user, serta backend sisi user dikerjakan oleh Kayla. Database beserta trigger-nya dirancang oleh Yusra. Setelah semua komponen selesai, Kayla selaku Project Manager merapikan seluruh frontend agar konsisten, kemudian Adit melakukan deployment ke hosting.

4.1.5 Pengujian (Testing)

Pengujian sistem dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Kuesioner dibuat oleh Yusra dan mencakup tiga aspek: pengujian fungsionalitas, pengujian antarmuka, serta pengujian manfaat dan kepuasan pengguna. Hasil kuesioner dihitung menggunakan skala Likert 4 poin untuk mendapatkan tingkat kepuasan pengguna terhadap aplikasi DietMate.

4.1.6 Pemeliharaan (Maintenance)

Setelah aplikasi dideploy, dilakukan pemeliharaan rutin berupa perbaikan bug yang dilaporkan melalui kuesioner, penambahan fitur berdasarkan saran pengguna, serta update data menu makanan dan olahraga secara berkala.

4.2 Teknologi yang Digunakan

Tabel 4.1 Teknologi yang digunakan

Komponen	Teknologi	Fungsi
Backend	PHP 8 / Laravel 10	Framework utama pengembangan web
Database	MySQL 8.0	Penyimpanan data dengan trigger
Frontend	Bootstrap 5 + Tailwind CSS	Tampilan responsif
Templating	Laravel Blade	Template engine Laravel
Autentikasi	Laravel Breeze + Bcrypt	Login, register, hash password
Version Control	Git & GitHub	Manajemen kode sumber
Desain UI/UX	Figma	Pembuatan wireframe & mockup
Deployment	Shared Hosting	Hosting aplikasi

4.3 Tantangan dan Solusi

1. Perhitungan BMI dan Kalori yang Akurat dan Real-time

Sistem harus mampu menghitung BMI dan kebutuhan kalori harian secara otomatis setiap kali pengguna menginput atau mengubah data profil. Solusi yang diterapkan adalah menggunakan trigger database sehingga perhitungan terjadi secara otomatis pada saat insert atau update data, tanpa perlu campur tangan kode program tambahan.

2. Pemahaman Pengguna terhadap Istilah Aktivitas Fisik

Pengguna awam seringkali bingung membedakan tingkat aktivitas seperti sedentary, lightly active, moderately active, hingga very active. Untuk mengatasi hal ini, pada form registrasi dan edit profil ditambahkan deskripsi singkat pada setiap pilihan aktivitas, misalnya "Sedenter (Sedikit/Tidak ada olahraga)" sehingga pengguna lebih mudah menentukan pilihannya.

3. Konsistensi Tampilan Frontend Antar Anggota Tim

Karena proyek dikerjakan secara berkelompok oleh beberapa orang dengan gaya coding yang

berbeda, sering terjadi perbedaan tampilan pada halaman yang dibuat oleh anggota yang berbeda. Solusinya, Project Manager (Kayla) bertugas merapikan dan menyamakan style seluruh frontend agar terlihat konsisten.

4. Validasi Input Data Pengguna

Pengguna dapat memasukkan data yang tidak valid seperti tinggi badan negatif atau berat badan nol. Untuk mencegah hal ini, ditambahkan validasi pada form di sisi frontend dan juga trigger validasi di database agar data yang masuk ke sistem selalu valid.

5. Tampilan Antarmuka yang Responsif

Aplikasi harus dapat digunakan dengan nyaman pada berbagai ukuran layar, baik desktop, tablet, maupun perangkat mobile. Untuk mengatasi tantangan ini, tim menggunakan framework Bootstrap 5 dan Tailwind CSS yang mendukung sistem grid dan komponen responsif, sehingga tampilan aplikasi dapat menyesuaikan secara otomatis dengan ukuran layar pengguna.

6. Pengujian dan Perbaikan Bug

Selama proses pengembangan ditemukan beberapa bug yang menyebabkan fitur tertentu tidak berjalan sesuai harapan. Pengujian dilakukan melalui penyebaran kuesioner untuk mengidentifikasi kendala yang dialami pengguna, kemudian dilakukan debugging dan perbaikan secara bertahap.

BAB V

DOKUMEN HASIL PENGUJIAN

5.1 Metode Pengujian

Pengujian prototype website DietMate dilakukan menggunakan metode System Usability Scale (SUS) dan Technology Acceptance Model (TAM). Pengujian melibatkan 89 responden yang telah mencoba website DietMate secara langsung melalui URL yang telah dideploy. Data dikumpulkan menggunakan Google Form dengan skala Likert 1–5 (1 = Sangat Tidak Setuju, 5 = Sangat Setuju), kemudian diolah menggunakan Google Colab dengan bahasa pemrograman Python.

Metode SUS digunakan untuk mengukur tingkat kegunaan (usability) sistem melalui 10 pertanyaan yang mencakup aspek kemudahan penggunaan, efisiensi, dan kepuasan pengguna. Metode TAM digunakan untuk mengukur tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem berdasarkan tiga variabel utama, yaitu Perceived Usefulness (PU) - kemanfaatan yang dirasakan, Perceived Ease of Use (PEOU) - kemudahan penggunaan yang dirasakan, dan Behavioral Intention to Use (BI) - minat perilaku untuk menggunakan sistem.

5.2 Hasil Pengukuran Setiap Fitur

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan Google Colab, diperoleh hasil evaluasi sebagai berikut:

5.2.1 Hasil Evaluasi System Usability Scale (SUS)

Berdasarkan pengolahan data dari 89 responden, diperoleh nilai rata-rata Skor SUS sebesar 81.93. Nilai ini berada di atas nilai rata-rata standar SUS yaitu 68, dan juga di atas batas kategori Excellent (80.3). Hal ini menunjukkan bahwa website DietMate memiliki tingkat kegunaan yang sangat baik (Grade A - Excellent) dan mudah digunakan oleh pengguna.

Rincian Hasil Evaluasi SUS:

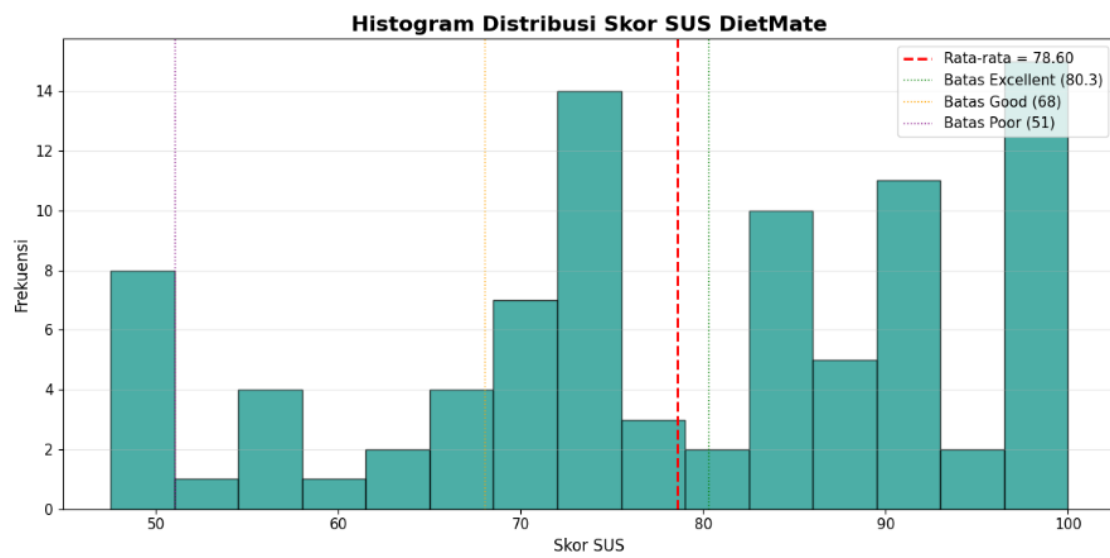
Tabel 5.1 Hasil SUS

Keterangan	Nilai
Jumlah Responden	89 orang
Rata-rata Skor SUS	81.93
Skor Tertinggi	100
Skor Terendah	42.5
Standar Deviasi	12.30

Distribusi Kategori Skor SUS:

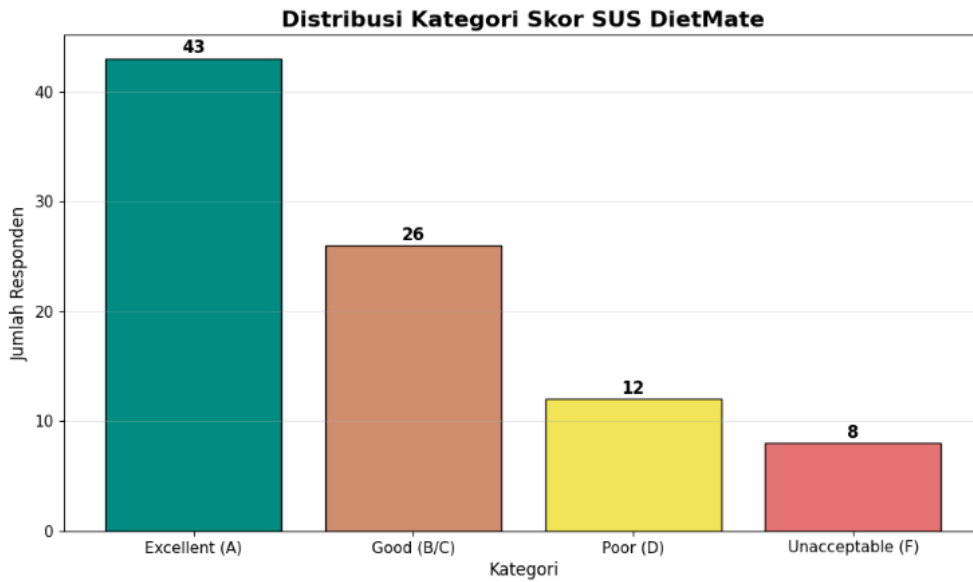
Tabel 5.2 Kategori Skor SUS

Kategori	Rentang Skor	Jumlah Responden	Persentase
Excellent (A)	≥ 80.3	63	70.8%
Good (B/C)	68 - 80.3	17	19.1%
Poor (D)	51 - 68	7	7.9%
Unacceptable (F)	≤ 51	2	2.2%

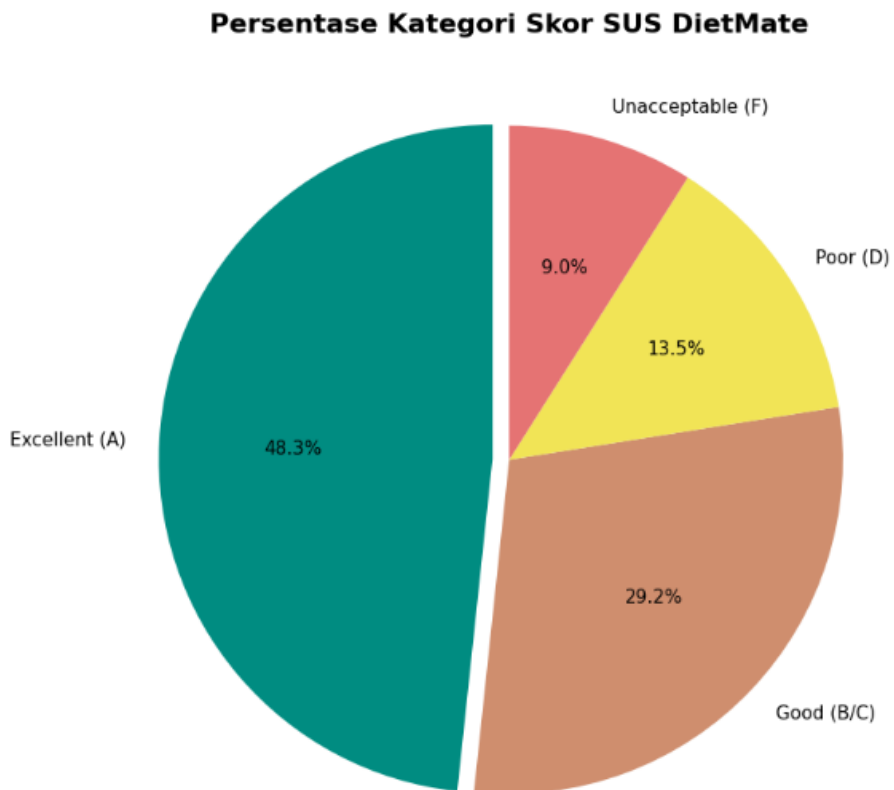


Gambar 5.1

Hasil Evaluasi SUS DietMate (Histogram Distribusi Skor SUS)



Gambar 5.2
Distribusi Kategori Skor SUS DietMate (Bar Chart)



Gambar 5.3
Persentase Kategori Skor SUS DietMate (Pie Chart)

Kesimpulan SUS: Dengan nilai 81.93, website DietMate termasuk dalam kategori A (Excellent) dan dinyatakan Acceptable (dapat diterima) oleh pengguna.

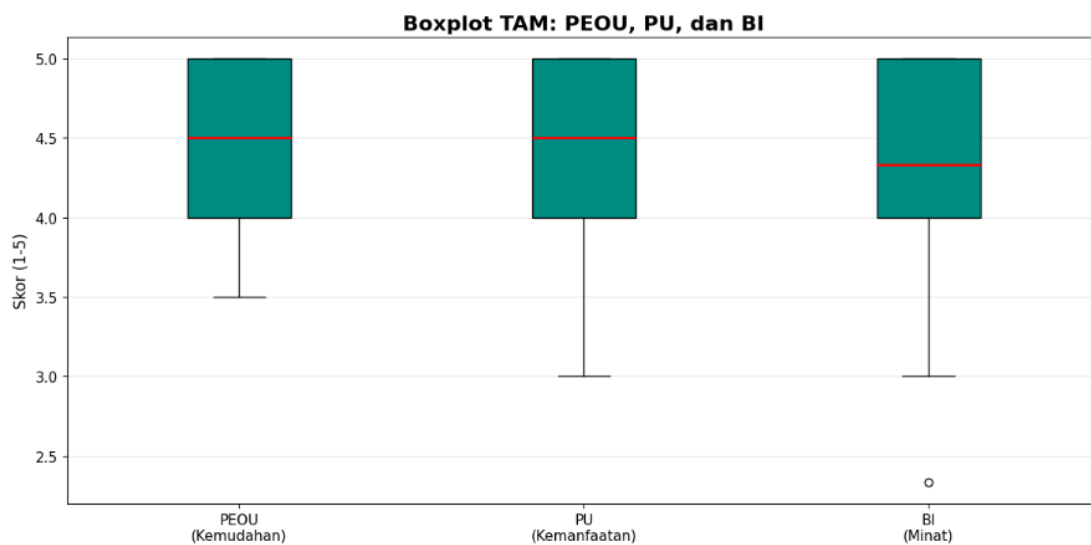
5.2.2 Hasil Evaluasi Technology Acceptance Model (TAM)

Berdasarkan pengolahan data TAM dari 89 responden yang mengukur tiga variabel utama (PEOU, PU, BI), diperoleh hasil sebagai berikut:

Rata-rata Skor TAM per Dimensi (Skala 1-5):

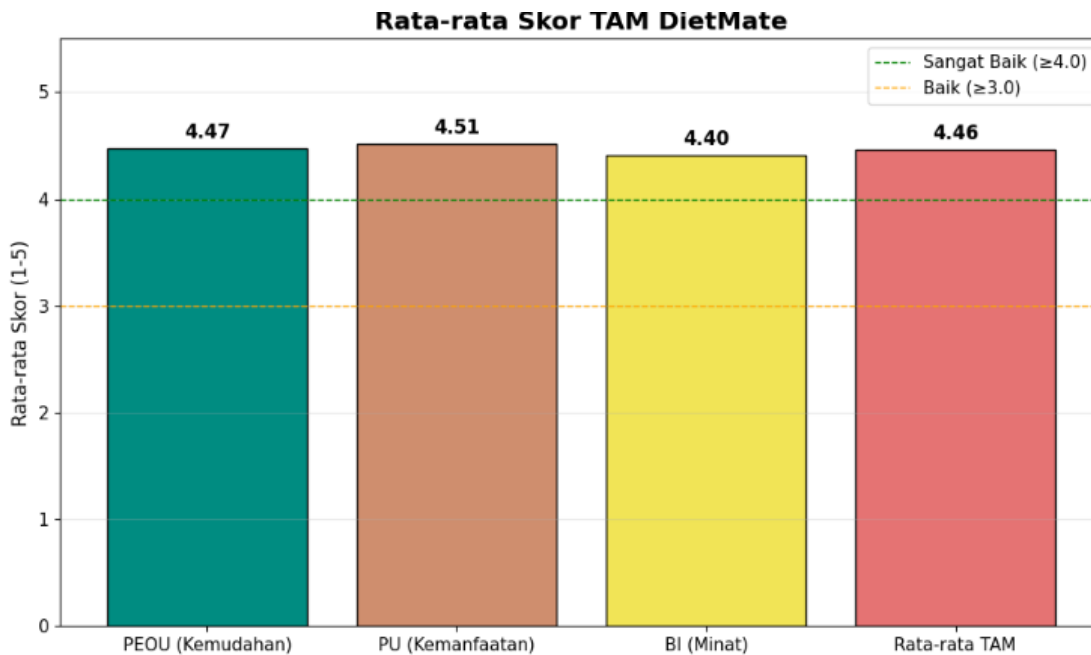
Tabel 5.3 Hasil TAM

Dimensi	Rata-rata Skor	Kategori
Perceived Ease of Use (PEOU) - Kemudahan	4.42 / 5.0	Sangat Baik
Perceived Usefulness (PU) - Kemanfaatan	4.45 / 5.0	Sangat Baik
Behavioral Intention (BI) - Minat Penggunaan	4.36 / 5.0	Sangat Baik
Rata-rata TAM Keseluruhan	4.41 / 5.0	Sangat Baik



Gambar 5.4

Boxplot TAM: PEOU, PU, dan BI



Gambar 5.5
Rata-rata Skor TAM DietMate

Kesimpulan TAM: Dengan rata-rata skor 4.41 dari 5.0, website DietMate dinilai SANGAT BAIK oleh pengguna dari segi kemudahan, kemanfaatan, dan minat penggunaan.

5.3 Evaluasi Terhadap Spesifikasi

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, sebagian besar kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem berhasil dipenuhi, yaitu:

1. Sistem mampu menghitung BMI dan kebutuhan kalori harian secara otomatis menggunakan rumus Mifflin-St Jeor melalui trigger database. Perhitungan ini menjadi dasar pemberian rekomendasi diet plan, menu makanan, dan olahraga yang sesuai dengan kondisi tubuh pengguna.
2. Sistem menyediakan rekomendasi diet plan yang dipersonalisasi berdasarkan tujuan diet pengguna (weight loss, maintain, weight gain). Rekomendasi ini dihasilkan melalui pendekatan rule-based system yang menyaring diet plan berdasarkan kolom `suitable_for`.
3. Sistem menyediakan rekomendasi menu makanan sehat yang terbagi dalam tiga kategori (sarapan, siang, malam) berdasarkan data dari tabel `food_menus` yang berisi 48 menu dengan informasi kalori, protein, karbohidrat, dan lemak.
4. Sistem menyediakan rekomendasi olahraga berdasarkan tingkat intensitas (santai, ringan, sedang, berat) dari tabel `workouts` yang berisi 20 jenis olahraga dengan durasi dan kalori terbakar per menit.

5. Sistem menyediakan dashboard personal untuk tracking progress yang menampilkan grafik berat badan, kalori terbakar, jumlah langkah, dan konsumsi air harian berdasarkan data health_metrics.
6. Sistem memiliki dua role pengguna (User dan Admin) dengan hak akses yang berbeda. Admin dapat mengelola data menu makanan, diet plan, olahraga, serta data user dan profil user melalui fitur CRUD.
7. Antarmuka sistem dinilai mudah dipahami dan digunakan berdasarkan hasil evaluasi Perceived Ease of Use (PEOU) sebesar 4,42 serta nilai SUS sebesar 81,93 yang menunjukkan tingkat usability yang sangat baik (Grade A - Excellent).
8. Tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem tergolong sangat tinggi dengan nilai rata-rata TAM sebesar 4,41 (dari skala 1-5), dengan rincian Perceived Usefulness (PU) sebesar 4,45 dan Behavioral Intention (BI) sebesar 4,36. Hal ini menunjukkan bahwa DietMate dinilai Sangat Baik dan mampu memenuhi tujuan pengembangan sebagai sistem rekomendasi diet berbasis web.
9. Seluruh kebutuhan fungsional (F1-F18) tercapai 100%, sedangkan kebutuhan non-fungsional tercapai 85,7% dengan catatan perbaikan pada tampilan responsif mobile yang masih dalam proses pengembangan.

BAB VI

KESIMPULAN & REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, website DietMate berhasil dikembangkan sebagai sistem rekomendasi diet berbasis web yang membantu pengguna dalam mengelola kebutuhan kalori harian dan mencapai tujuan diet mereka. Sistem menyediakan berbagai fitur utama, seperti perhitungan BMI dan kebutuhan kalori harian secara otomatis menggunakan trigger database, rekomendasi diet plan yang dipersonalisasi berdasarkan tujuan pengguna (weight loss, maintain, weight gain), rekomendasi menu makanan sehat yang terbagi dalam tiga kategori (sarapan, siang, malam), rekomendasi olahraga berdasarkan tingkat intensitas, serta dashboard personal untuk memantau progress diet melalui grafik berat badan, kalori terbakar, jumlah langkah, dan konsumsi air.

Hasil pengujian menggunakan metode System Usability Scale (SUS) memperoleh nilai rata-rata sebesar 81,93 dari 89 responden, yang menunjukkan bahwa sistem memiliki tingkat usability yang sangat baik (Grade A - Excellent) dan mudah digunakan oleh pengguna. Nilai ini berada di atas standar rata-rata SUS yaitu 68, dan juga di atas batas kategori Excellent (80,3).

Selain itu, hasil evaluasi menggunakan Technology Acceptance Model (TAM) memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,41 dari 5, dengan rincian Perceived Ease of Use (PEOU) sebesar 4,42, Perceived Usefulness (PU) sebesar 4,45, dan Behavioral Intention (BI) sebesar 4,36. Hal ini menunjukkan bahwa DietMate memiliki tingkat penerimaan yang sangat tinggi dari pengguna.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa DietMate telah memenuhi kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang telah ditetapkan serta mampu membantu pengguna dalam memperoleh rekomendasi diet, menu makanan, dan olahraga yang sesuai dengan kondisi tubuh dan tujuan diet mereka.

6.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil pengujian dan evaluasi yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi untuk pengembangan DietMate di masa mendatang, yaitu:

1. Menambahkan lebih banyak variasi menu makanan dan olahraga agar rekomendasi yang diberikan semakin beragam dan tidak membosankan bagi pengguna, serta menyesuaikan dengan preferensi makanan pengguna.
2. Mengembangkan sistem rekomendasi yang lebih personal dengan memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence (AI) atau Machine Learning, misalnya menggunakan metode Collaborative Filtering atau Content-Based Filtering, untuk meningkatkan akurasi rekomendasi diet plan, menu makanan, dan olahraga berdasarkan riwayat pengguna.

3. Memperbaiki tampilan responsif pada perangkat mobile, terutama pada halaman card makanan, card olahraga, dan sidebar dashboard, agar pengguna dapat mengakses DietMate dengan nyaman dari smartphone.
4. Menambahkan fitur notifikasi atau reminder harian, seperti pengingat minum air, pengingat makan, dan pengingat olahraga, untuk membantu pengguna tetap konsisten menjalankan program diet mereka.
5. Menambahkan fitur integrasi dengan perangkat wearable (seperti smartwatch atau fitness tracker) untuk menghitung heart rate, kalori terbakar, dan kualitas tidur secara real-time, sehingga data health metrics menjadi lebih akurat.
6. Mengembangkan aplikasi versi mobile berbasis Android dan iOS (native atau hybrid) agar pengguna dapat mengakses layanan DietMate dengan lebih mudah, fleksibel, dan dapat digunakan secara offline.
7. Menambahkan fitur komunitas atau forum diskusi agar pengguna dapat berbagi pengalaman, tips, dan motivasi dengan sesama pengguna DietMate, serta berkonsultasi dengan ahli gizi.

BAB VII

LAMPIRAN

7.1 Repository Source Code

<https://github.com/Kaylarsp/DietMate>

7.2 User Manual (Manual Book)

<https://canva.link/2o0smkt65djk3r9>

7.3 Poster Promosi

<https://canva.link/2f8w04cjroys4us>

7.4 Desain UX & UX

<https://www.figma.com/design/tyoZXoRbj5uiZ2pS1ZxxaF/PBL-SMT-6?node-id=85-197&t=DvIWtYEwGKG7oZqy-1>

7.4 Website DietMate

<https://dietmate.my.id/>

